

Viral to Value

학교 네트워크 소셜 앱의 데이터 기반 제품 재건축

코드잇 데이터 분석 15기 7팀 | 성우석 신범철 유수빈 이지현 장준영 주예은

목차

데이터 분석에서 UI/UX 재구축까지

01 배경과 서비스

시장 사례와 분석 질문

02 분석과 종합 진단

7개 관점에서 본 이용 경험

03 제품 재구축

앱 소개와 기존·개선 화면 비교

04 기대효과와 결론

실험 지표와 결론

02 분석과 종합 진단

- 01 **Growth** 학교 활성화
- 02 **Network** 친구 관계 형성
- 03 **Content** 질문의 새로움과 공급
- 04 **Interaction** 질문 완료 이후 행동
- 05 **Value** 주고받은 반응과 가치
- 06 **Trust** 불편한 경험과 안전
- 07 **Continuation** 후기 이용과 재방문

01 배경과 서비스

익명 소셜 앱의 반복되는 등장과 종료

학교·친구 기반 익명 소셜 앱의 주요 출시·종료 사건



빠른 확산 뒤 종료 사례가 반복된다. 이 시장의 과제는 유입 이후의 지속 사용이다.

빠른 성장, 바이럴의 결과였을까?

신규 유입과 가입자 사이의 교내 연결을 구분해 확인

01

가입 규모

누가, 어느 학교에 모였나

02

관계 형성

요청이 실제 연결이 됐나

03

핵심 참여

질문과 반응이 오갔나

04

반복 이용

다시 사용할 이유가 있었나

가입은 2023년 5월에 집중됐다

일별 신규 가입자와 7일 이동평균 · 일반 가입자 677,081명 · 단위: 명



635,505

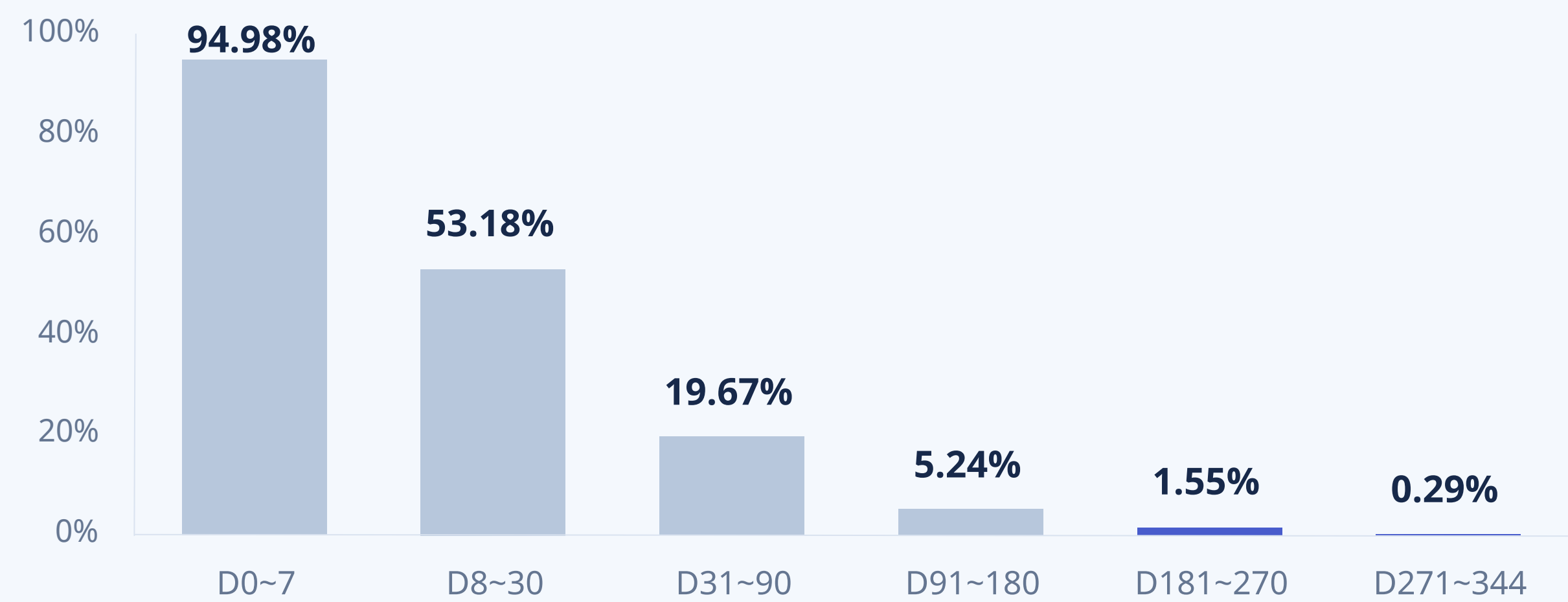
5월 가입자

전체 가입자의 93.86%가
한 달에 집중됐다.

빠른 유입이 이후의 관계 형성과 반복 이용으로 이어졌는지 살펴본다

5월 가입자의 후기 행동 관측률은 낮았다

가입 후 구간별 능동 행동 관측률 · 2023년 5월 가입 코호트 · 개인 가입일 기준 · 단위: %



1.55%

D181~270에
능동 행동이 관측됨

D271~344에는 0.29%였다.
기간별 길이는 서로 다르다.

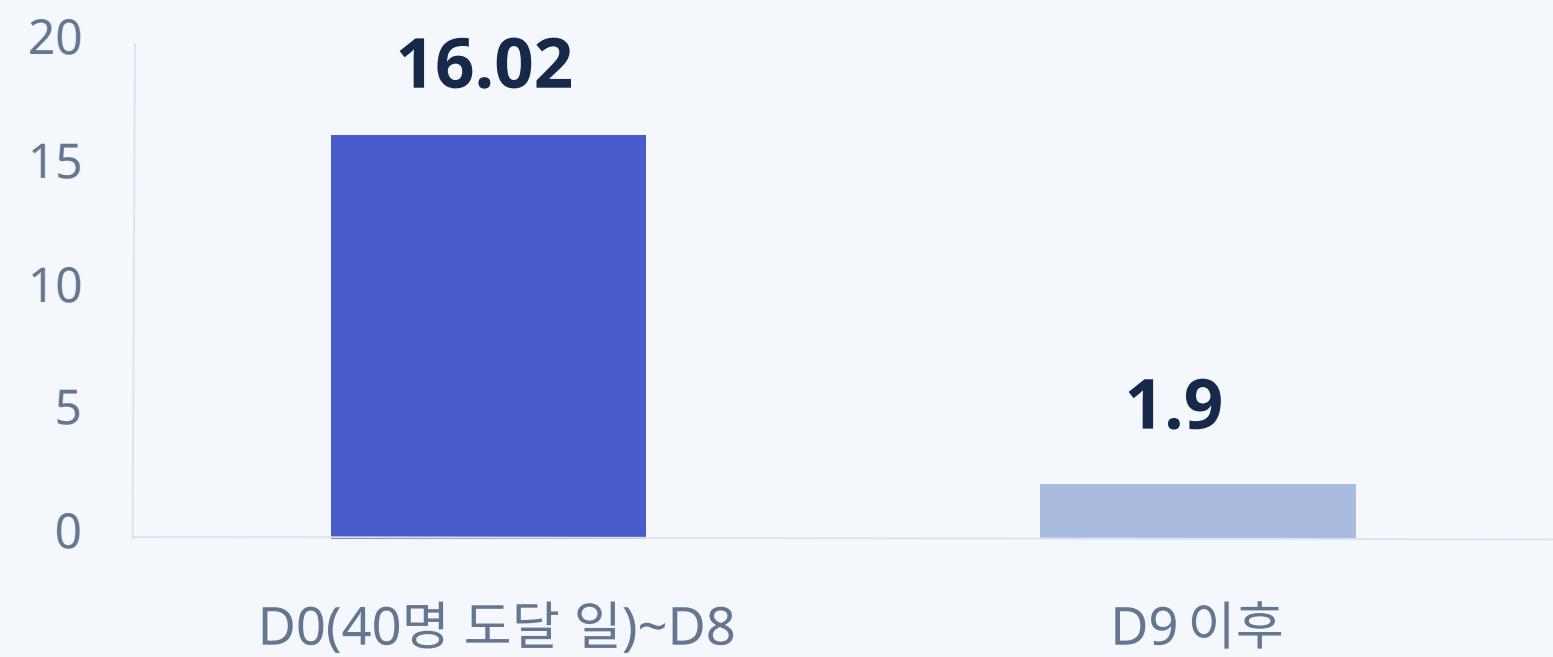
대규모 초기 유입 뒤, 장기 구간에서 행동이 관측된 사용자는 적었다

초기 구간 이후, 교내 연결 지표가 낮아졌다

Social Connection Rate · 40명 도달 학교 3,896개교 · D0(40명 도달 일)~D8(9일)과 D9 이후 비교

Social Connection Rate (SCR)

학교별 (1인당 발송 수 × 수락률)의 평균
단위: 건/인 · 전체 합계 비율과 구분



가입과 친구 요청 지표

학교별 평균	D0~D8 (9일)	D9 이후
신규 가입자 · 명/일	16.03	0.05
친구 요청 · 건/일	436.5	1.9
1인당 발송 · 건/인	21.19	3.76
최종 수락률	75.6%	50.4%

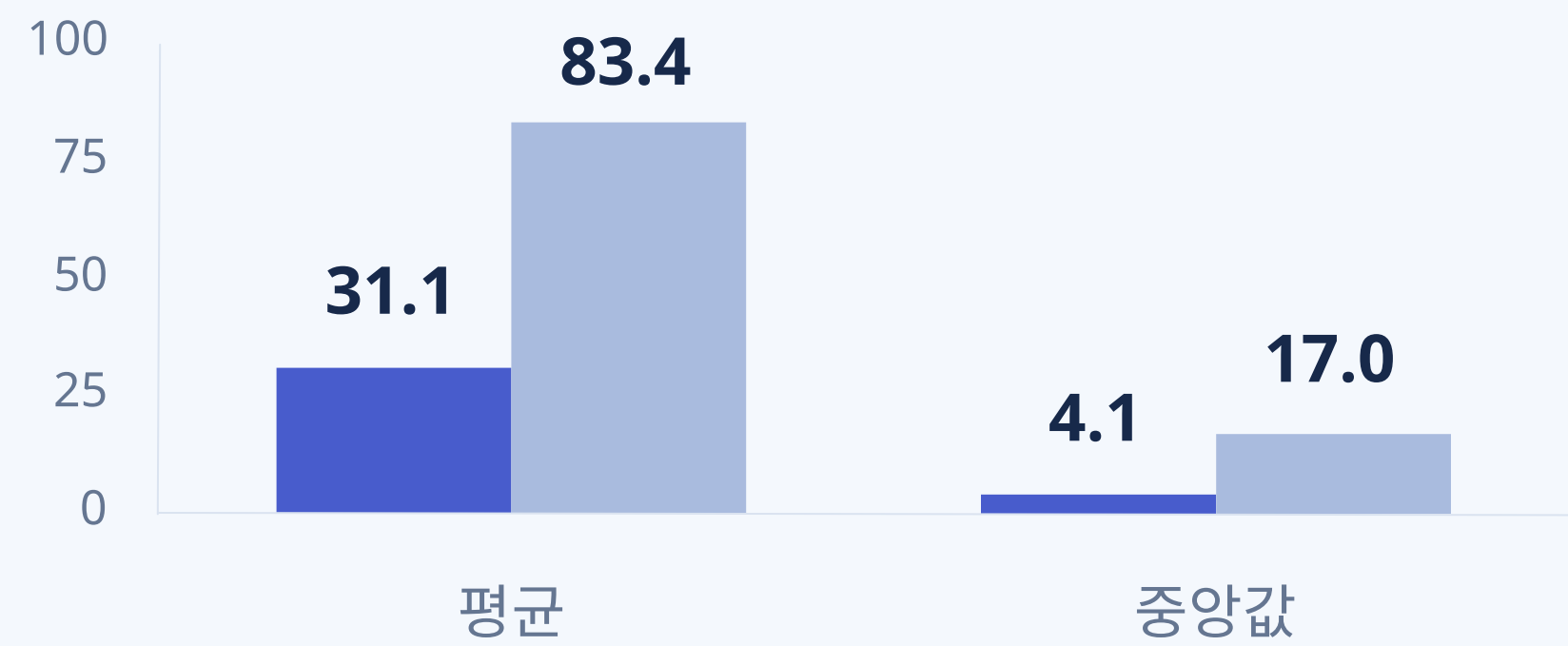
친구 요청은 기가입자 사이의 연결이며, 외부 유입의 인과효과를 보여주지는 않는다

초기 8일 이후, 수락 요청 시간 차이는 명확했다

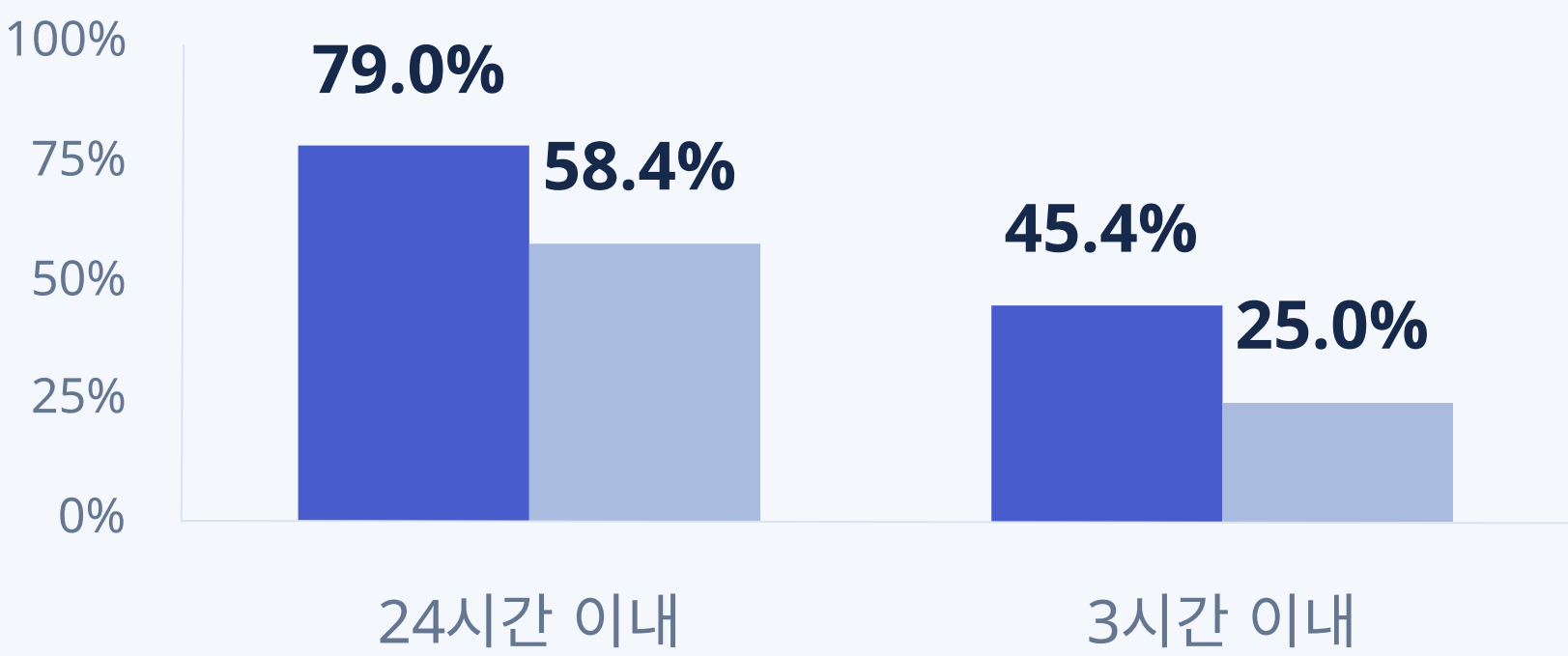
Time to Social Connection · 최종 수락 요청 · 생성~마지막 갱신 간격을 수락 소요시간의 대용치로 사용

■ 40명 도달~192시간 ■ 192시간 이후

소요시간 대용 · 시간



짧은 간격으로 갱신된 요청 비중 · %

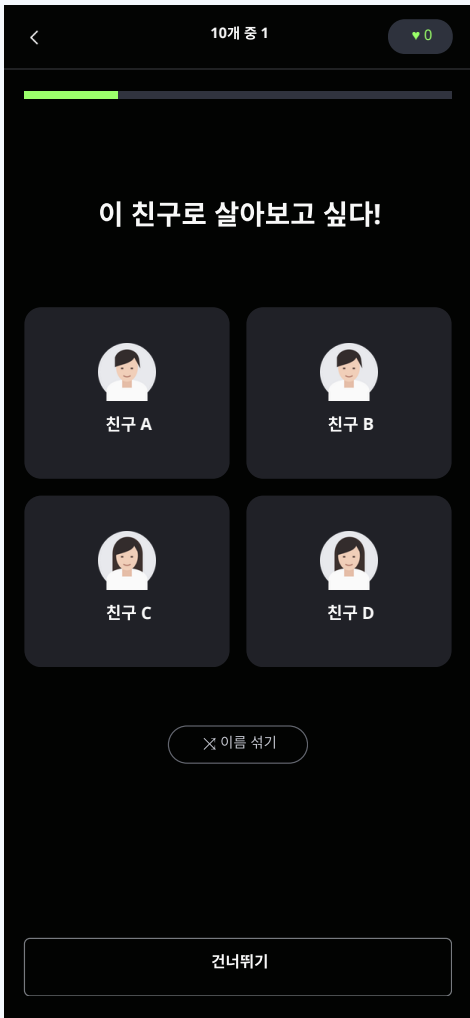


최종 수락된 요청 안에서도 24시간·3시간 이내 갱신 비중이 낮아졌다

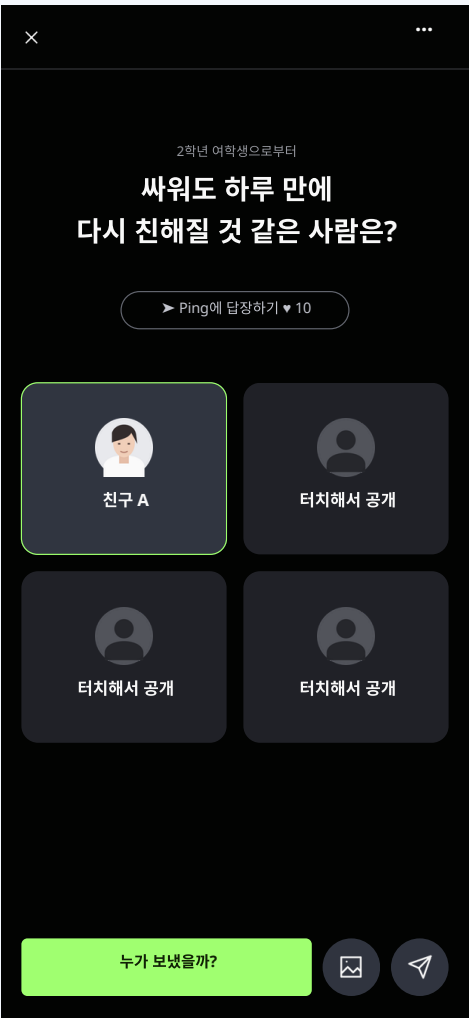
질문에서 Ping과 답장으로 이어지는 서비스

발송자는 친구를 선택, 수신자는 자신이 받은 지목을 확인

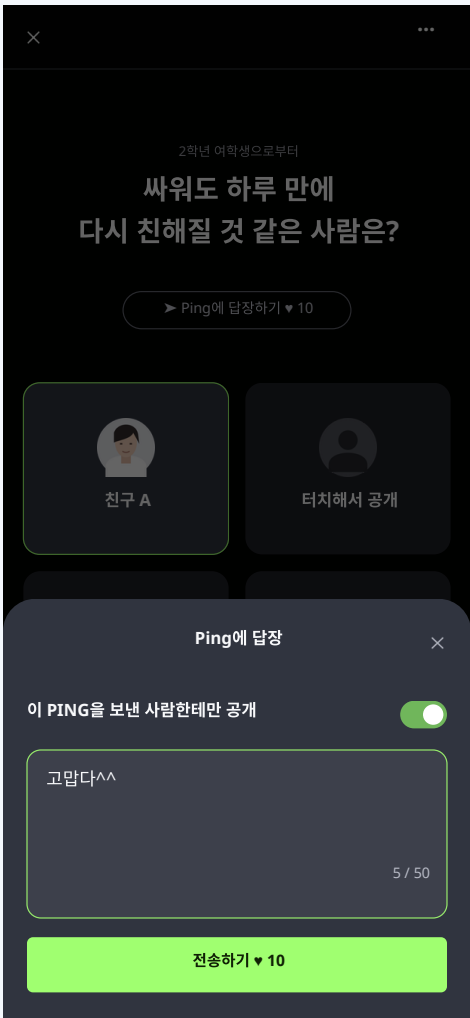
질문·후보 선택



Ping 도착



힌트·답장



기존 이용 구조

같은 학교 40명 도달
친구 연결 후 질문 참여

후보를 선택하면 지목 전송
받은 Ping에서 반응 확인

힌트·답장·채팅에 하트 사용

이용이 끊기는 지점을 찾아, 서비스 전체를 다시 설계한다

빠른 유입 이후 낮아진 이용과 교내 연결 지표를 확인했습니다.

01

분석 기반 정비

흩어진 로그와 지표 기준 정리
분석 가능한 데이터로 구성

02

7개 관점 종합진단

가입부터 재방문까지
이용이 끊기는 구간과 배경 확인

03

제품 경험 재구축

진단 결과를 개선 화면에 반영
운영 방식과 검증 지표 구체화

종합진단의 7가지 관점

Growth Network Content Interaction Value Trust Continuation

02 분석과 종합 진단

01 Growth

가입한 학교는
실제로 활성화됐을까?

01

Growth

Network

Content

Interaction

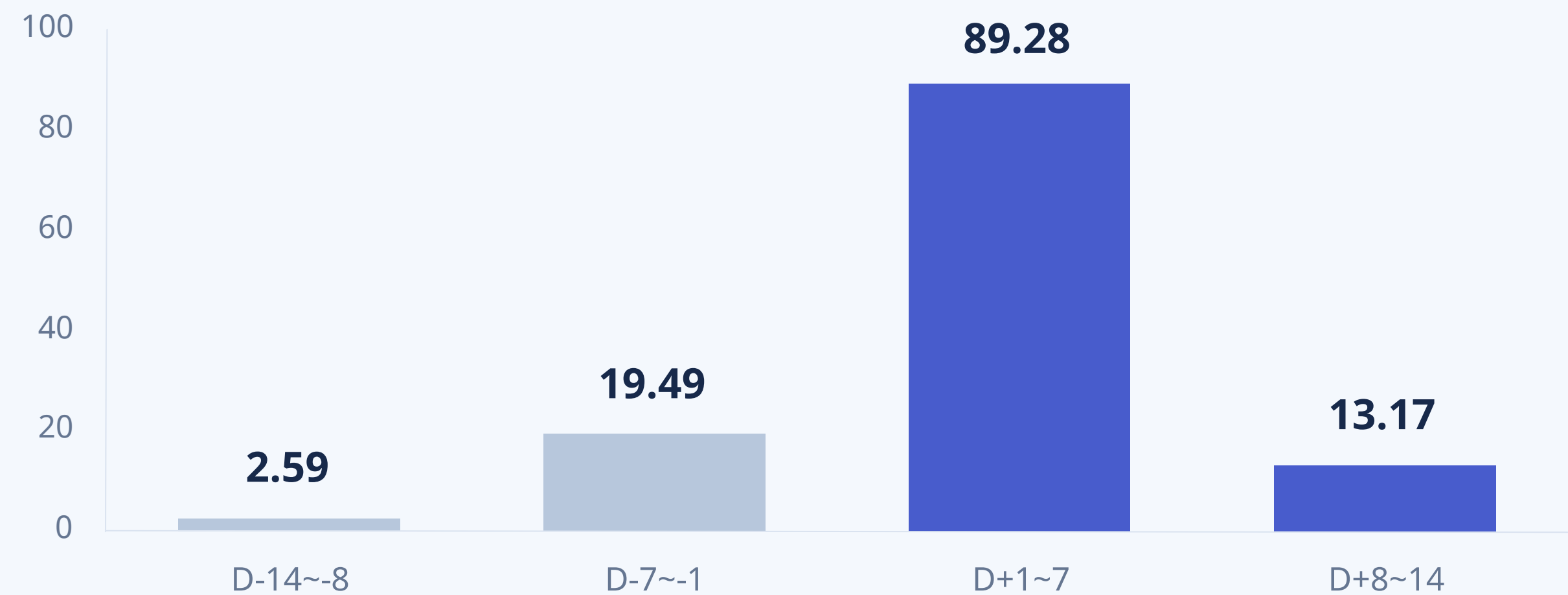
Value

Trust

Continuation

40명 도달 직후의 가입 증가가 둘째 주까지 이어지지 않는다는

학교당 평균 추가 가입자 수 · 4~5월 40명 도달 학교 · D0: 40번째 가입일 · 단위: 명



89.28

첫째 주 평균 추가 가입자

13.17

둘째 주 평균 추가 가입자

40명 도달 이후의 첫 주와 둘째 주를 분리해서 봐야 한다

유형별 도달 이후 확산 양상

학교 D0 이후 첫째 주·둘째 주 추가 가입자 수 · 학교 중앙값을 기준으로 분류

	둘째 주 높음 8명 이상	둘째 주 낮음 8명 미만
첫째 주 높음 76명 이상	지속 확산형	단기 폭발형
첫째 주 낮음 76명 미만	후발 확산형	저확산형

1,654

40명에 도달하지 못한
학교 수

관측된 전체 5,551개 학교 중.
미도달 원인은 확인하지 않았다.

같은 도달 학교라도 첫 주의 확산과 둘째 주의 확산이 달랐다

02 Network

가입은 친구 관계로
이어졌을까?

02

Growth

Network

Content

Interaction

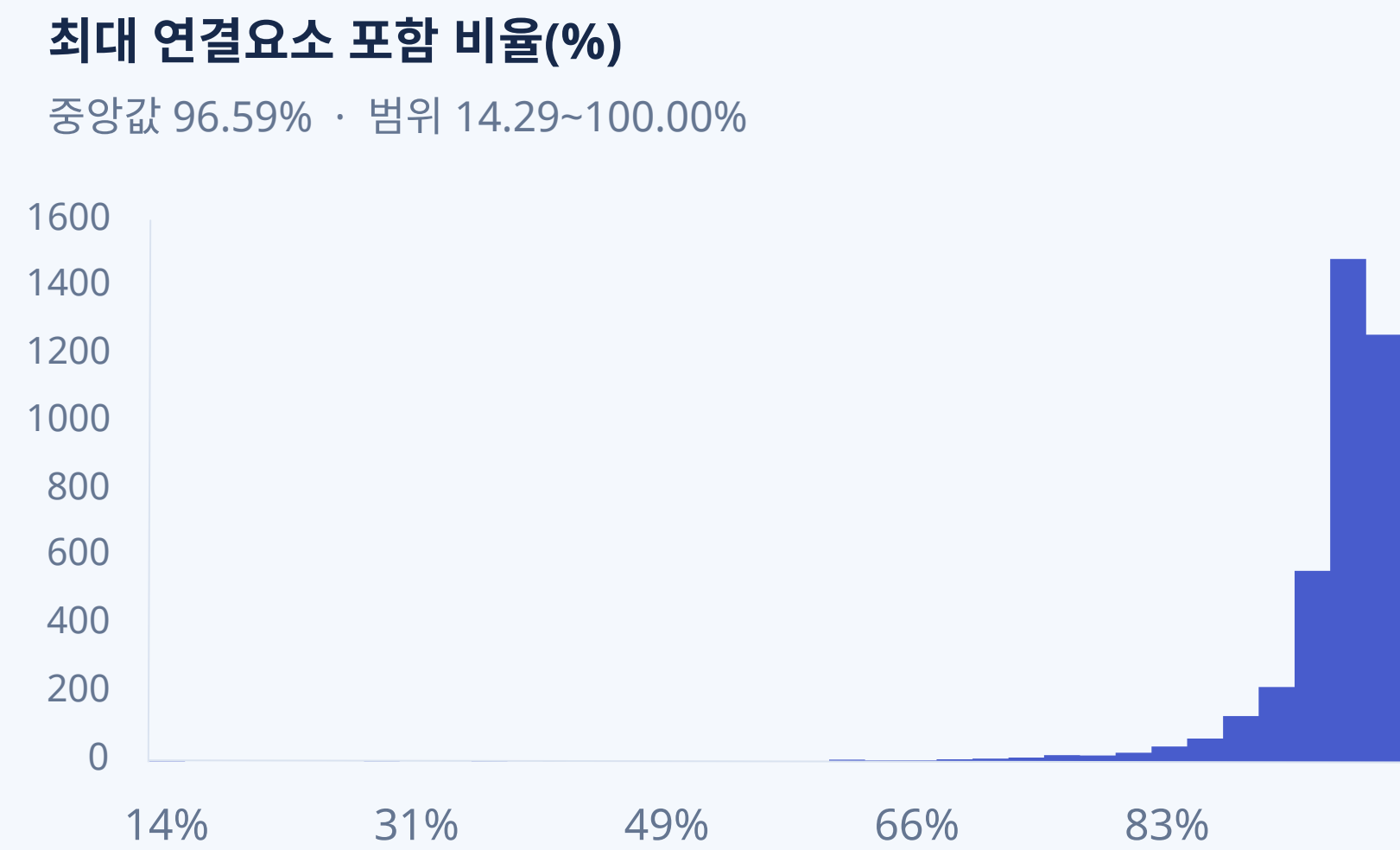
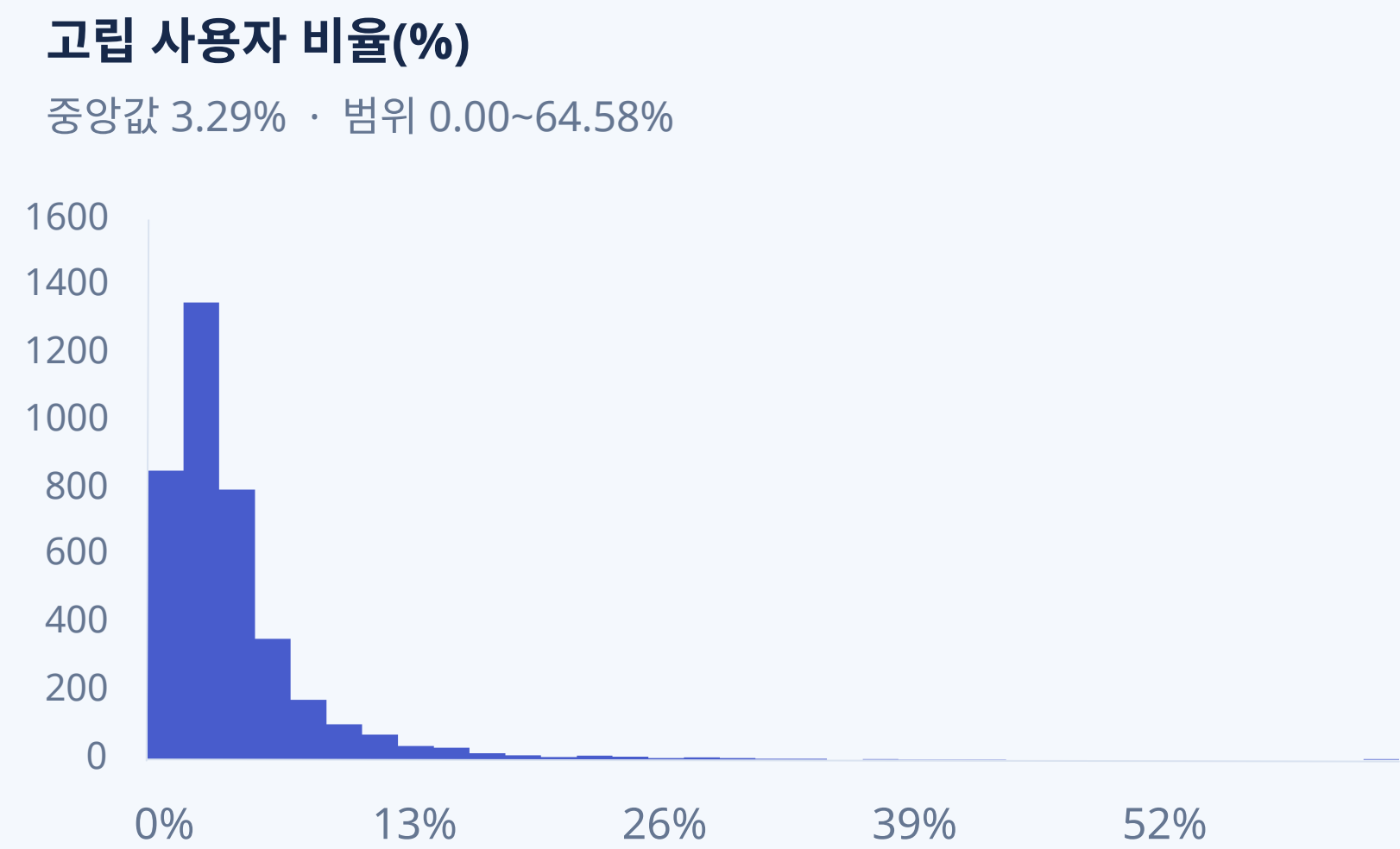
Value

Trust

Continuation

대다수 사용자를 잇는 하나의 거대 관계망

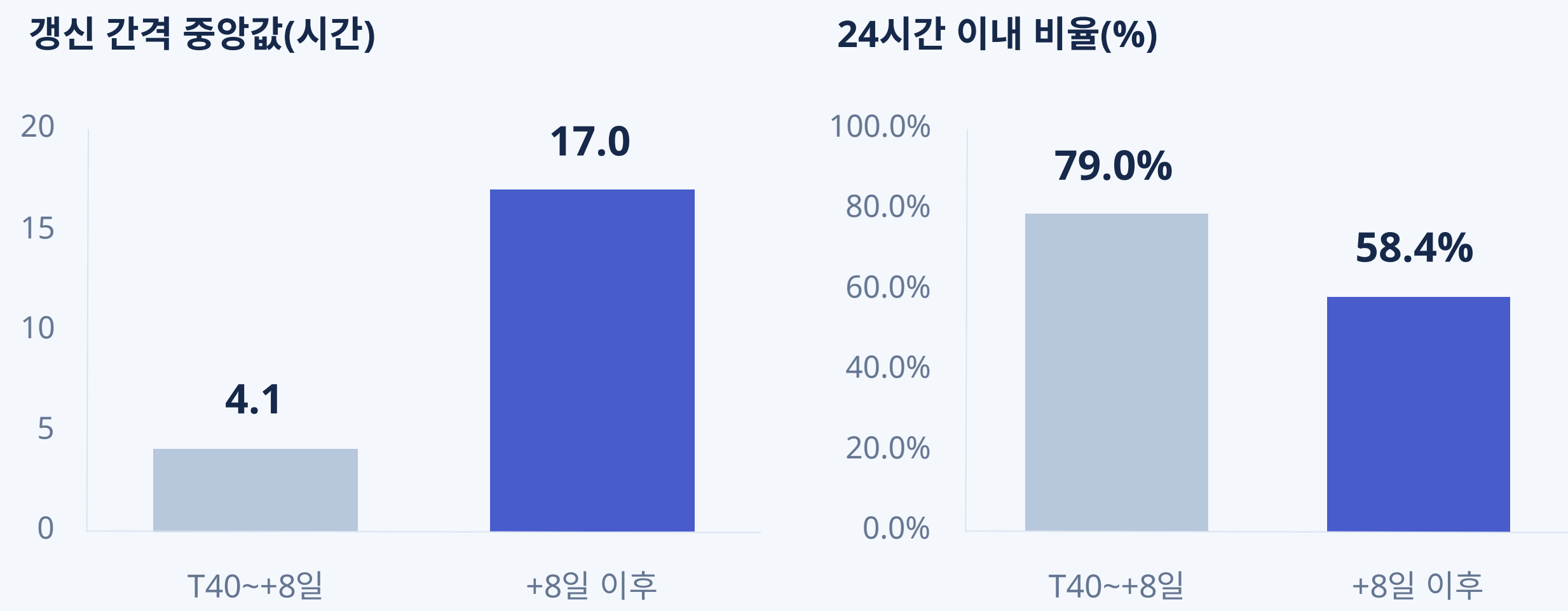
고립 비율과 최대 연결요소 비율 · 현재 재적 40명 이상 학교 · 최종 수락 관계망 스냅샷 · 세로축: 학교 수



가입자 사이의 연결은 관측되지만, 이는 도달 당시의 관계망을 뜻하지 않는다

8일 이후 요청의 갱신 간격은 길어졌다

요청 갱신 간격과 24시간 이내 비율 · T40 보유 사용자의 최종 수락 요청 · 실제 수락 시각의 대응치



14초

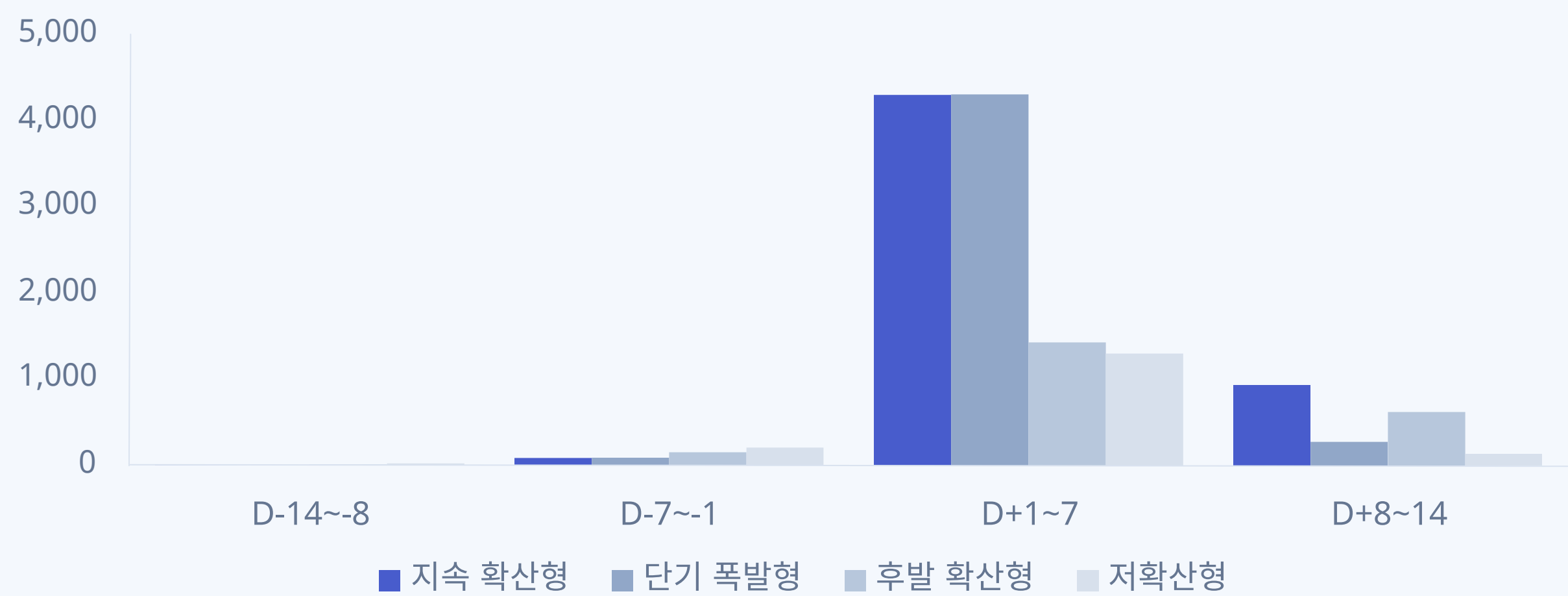
가입 후 첫 요청 발송까지 걸린 시간의 중앙값

첫 요청은 빨랐지만, 이후 요청의 처리 속도는 같은 수준이 아니었다.

요청 건수와 관계 진입 속도만으로 관계 형성의 성과를 판단할 수 없다

첫째 주의 요청량은 둘째 주에 줄었다

확산 유형별 평균 친구요청 수 · 학교 D0 기준 · 단위: 학교당 요청 건수



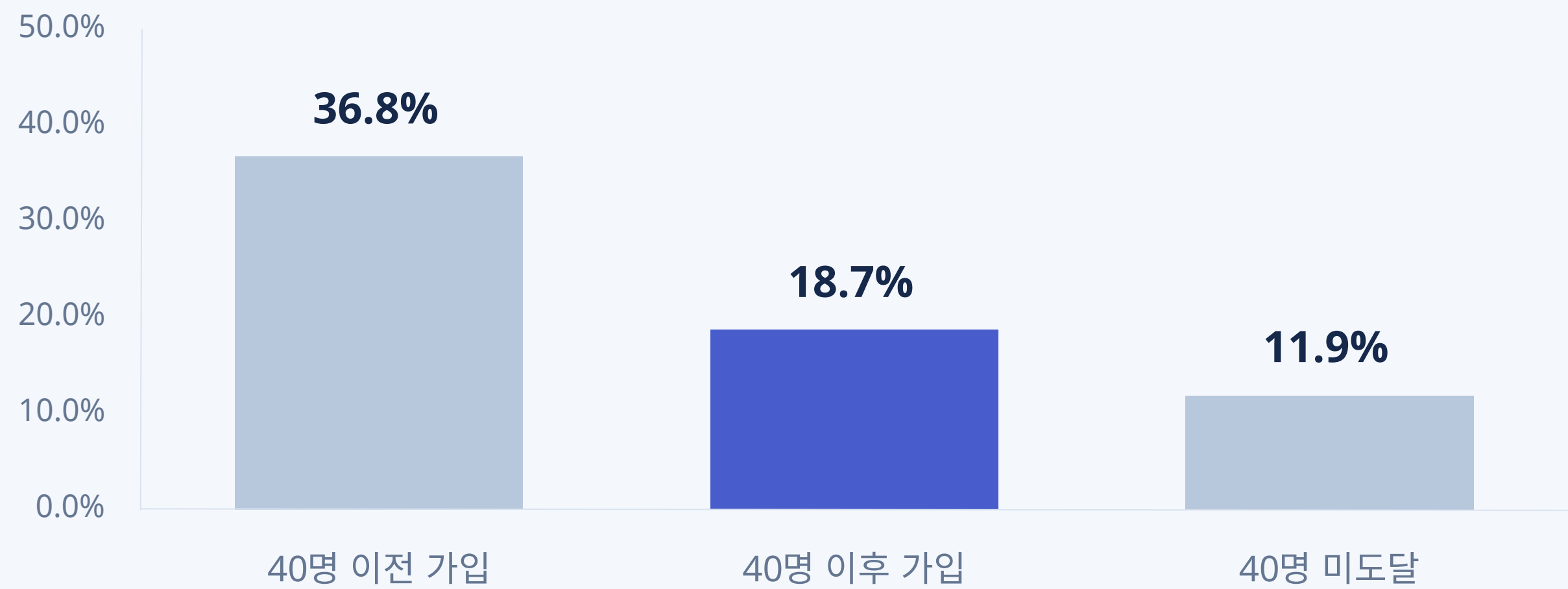
지속 확산형
4,299 → 935

단기 폭발형
4,304 → 273

지속 확산형도 요청량을 첫째 주 수준으로 유지하지는 못했다

첫 주 요청자 중 둘째 주에도 요청한 비율은 낮았다

둘째 주 친구요청 지속 비율 · 가입 후 첫 7일 요청 발송자 · 미도달 학교 포함 · 단위: %



18.7%

40명 도달 이후 가입자의
둘째 주 요청 지속 비율

학교 D0 구간 비교와
개인 가입일 비교는
기준이 다르다.

첫 관계 진입 뒤의 관계 행동을 이어주는 구조가 필요하다

03 Content

사용자는 계속
새로운 질문을 만났을까?

03

Growth

Network

Content

Interaction

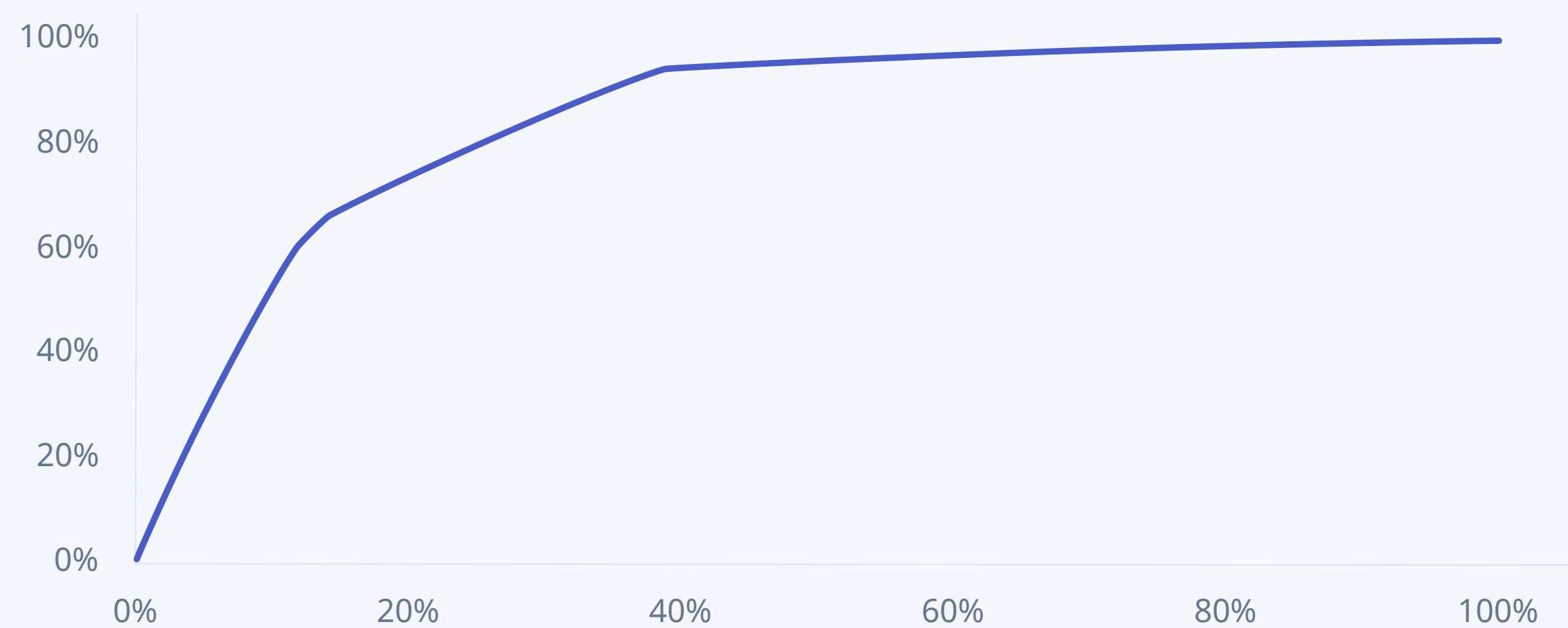
Value

Trust

Continuation

상위 10% 문구가 질문조각의 절반을 차지했다

질문 문구별 공급 누적 비중 · 10개 학교, 정규화 문구 3,898개 · 두 축 단위: %



53.0%

상위 390개 문구가
차지한 질문조각 비중

상위 20%인 780개 문구는
전체 질문조각의 74.0%.

질문 목록의 크기와 사용자가 접하는 공급의 다양성은 달랐다

새로 등장하는 문구는 7월 이후 거의 없었다

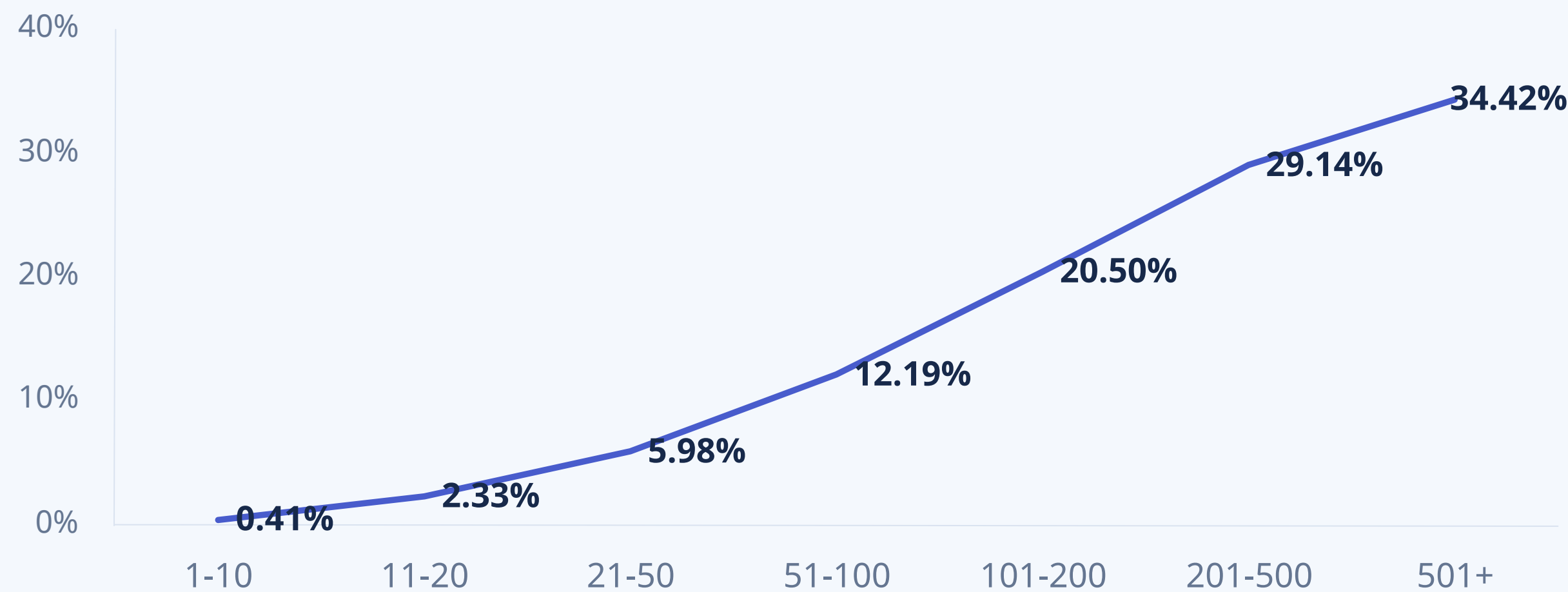
월별 신규 문구 비율 · 10개 학교 · 해당 월 활성 문구 중 처음 등장한 문구의 비율(%)



7월 신규 문구는 1개였고, 이후 새 문구는 관측되지 않았다

질문조각이 누적될수록 유사 의미의 반복 비중이 높았다

누적 질문조각별 의미 반복률 · 10개 학교 · 사용자별 누적 질문조각 구간 · 단위: %



34.42%

누적 501개 이상 구간의
의미 반복률

누적 1~10개 구간 0.41%
전체 질문조각 기준 20.37%

질문 배정의 의미 중복과 개인별 재노출 간격을 관리할 필요가 있다

04 Interaction

질문을 끝낸 뒤에도
행동이 이어졌을까?

04

Growth

Network

Content

Interaction

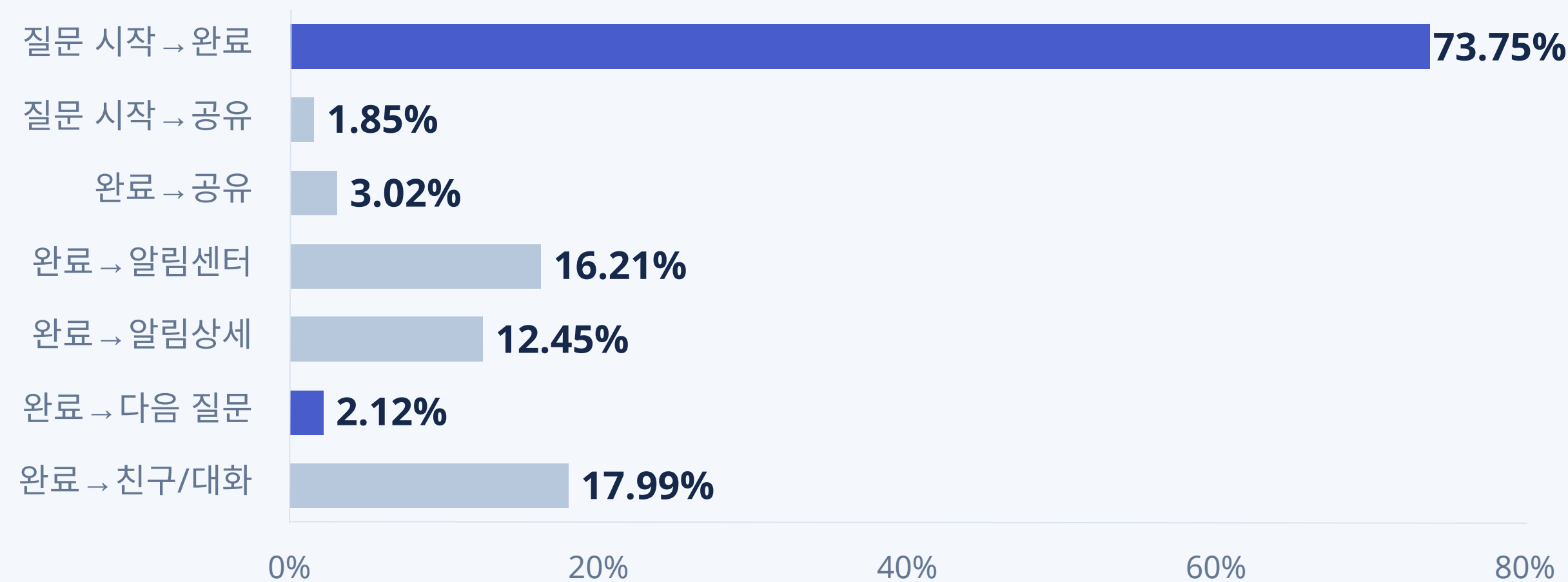
Value

Trust

Continuation

질문은 73.8%가 완료했지만 완료 뒤 다음 질문 전환은 2.1%였다

질문 시작·완료 이후 행동 전환 · Hackle 방문 로그, 2023.07.18~08.10 · 독립 분기 비율(%)



2.1%

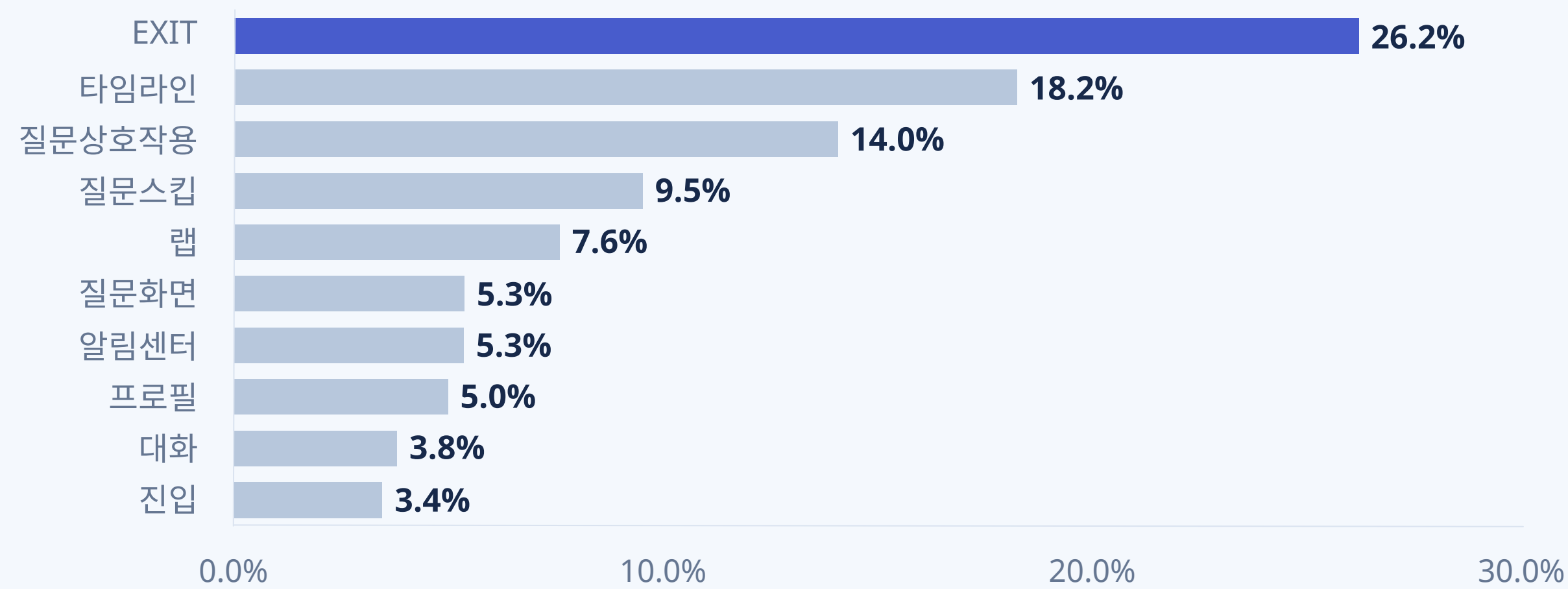
완료 방문에서
다음 질문으로 전환

알림 상세로의 전환은 12.5%.
각 분기는 독립이므로
합계 100%가 아니다.

완료 뒤 실제 결과와 다음 참여를 연결하는 구간이 약했다

완료 직후의 첫 행동은 여러 화면으로 흩어졌다

질문 완료 후 첫 행동 구성 · 완료 방문의 첫 분류 가능 행동 · 상위 10개 범주 · 단위: %



26.2%

다음 분류 가능 행동 미관측 (EXIT)

완료 직후의 대표 행동이 하나로 모이지 않았다.

완료 화면에서 실제 반응이나 다음 참여로 이어지는 선택을 분명히 할 필요가 있다

05 Value

받은 반응은
다시 참여할 이유가 됐을까?

05

Growth

Network

Content

Interaction

Value

Trust

Continuation

같은 서비스 안에서도 받는 경험과 반응은 달랐다

10개 학교 · 군집 분석 4,849명 · GMM K=4 · 열람·답장 복합 지표는 답장률과 구분

군집	인원	구성비	소셜 수혜율	소통 반응률	초성 힌트 오픈율	평균 결제 횟수	친구 요청 인기도
C0 적극 발송·확인형	1,518명	31.3%	0.52	102.3%	14.5%	0.00	0.412
C1 수신 우위 일반형	2,630명	54.2%	2.40	49.5%	5.2%	0.00	0.554
C2 유료 이용형	410명	8.5%	1.10	88.3%	14.4%	1.57	0.481
C3 고수신 저반응형	291명	6.0%	4.94	37.7%	0.0%	0.00	0.332

C0는 적극적으로 반응하고, C1·C3는 받은 지목에 비해 반응이 낮았다.
C0·C2를 주요 가치 제공군으로 보고, 반응이 돌아오는 구조를 살펴봤다.

지목은 수신 우위 집단인 C1에 가장 많이 모였다

발송 군집별 수신 군집 구성 · 각 행의 합계 100%

발송 → 수신	수신 C0	수신 C1	수신 C2	수신 C3
발송 C0	25.3%	62.8%	9.6%	2.3%
발송 C1	20.0%	69.2%	8.7%	2.1%
발송 C2	23.1%	62.0%	13.4%	1.5%
발송 C3	22.6%	62.9%	8.8%	5.7%

62~69%

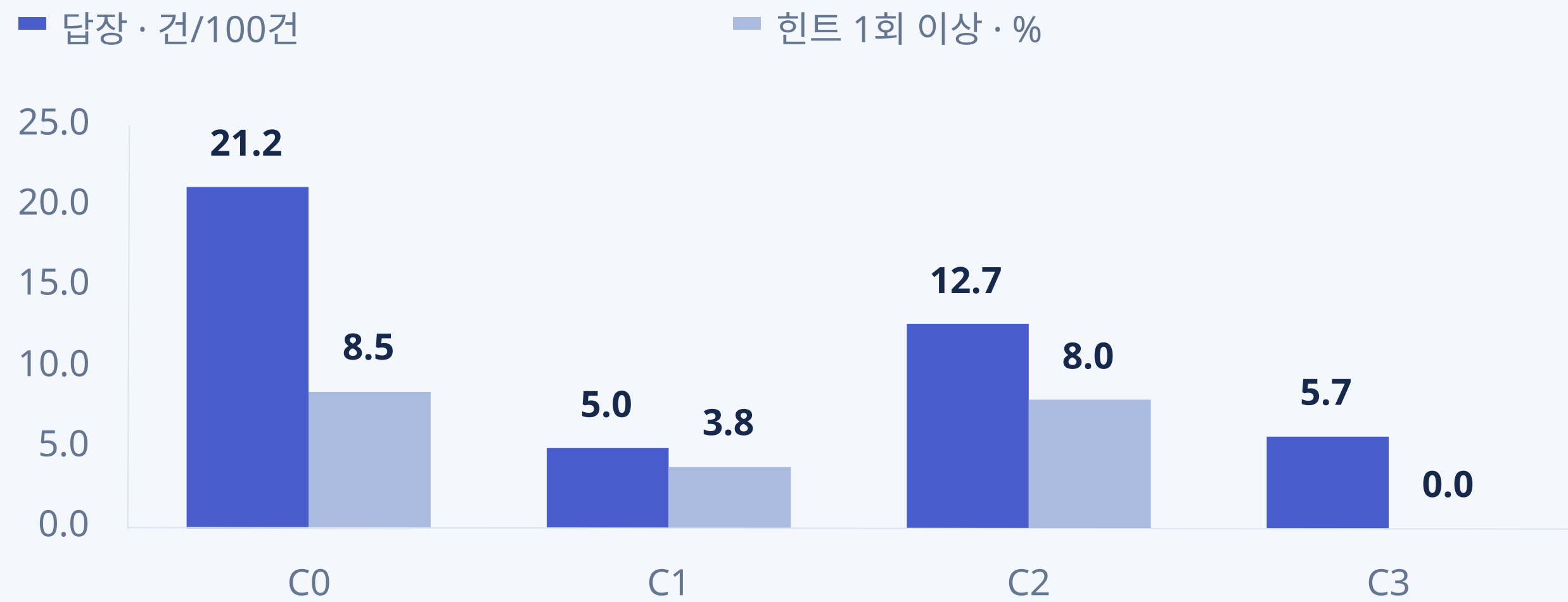
각 발송군에서
C1이 받은 지목

C1의 인원 비중은 54.2%
인구 구성도 함께 읽어야 한다.

C0·C2가 보낸 지목의 약 64~65%는 C1·C3로 향했다.

수신 지목 대비 답장 수준은 집단별로 달랐다

군집별 답장·힌트 열람 비율 · 수신 지목 100건 기준 · 답장과 힌트 열람을 별도 비교



21.2건

C0의 답장
수신 지목 100건당

C1은 5.0건
C3는 5.7건

C1·C3는 수신 지목 대비 답장 비율이 낮았다.

최종 답장 상태별 다음 날 투표 참여 차이

C0·C2의 투표 사용자-일 · 답장 여부에 따른 관측 연관

해당 투표일 지목의 최종 답장 상태	다음 날 투표 참여율
답장 완료 지목 1건 이상	84.0%
답장 완료 지목 0건	55.3%
차이	+28.7%p

+28.7%p

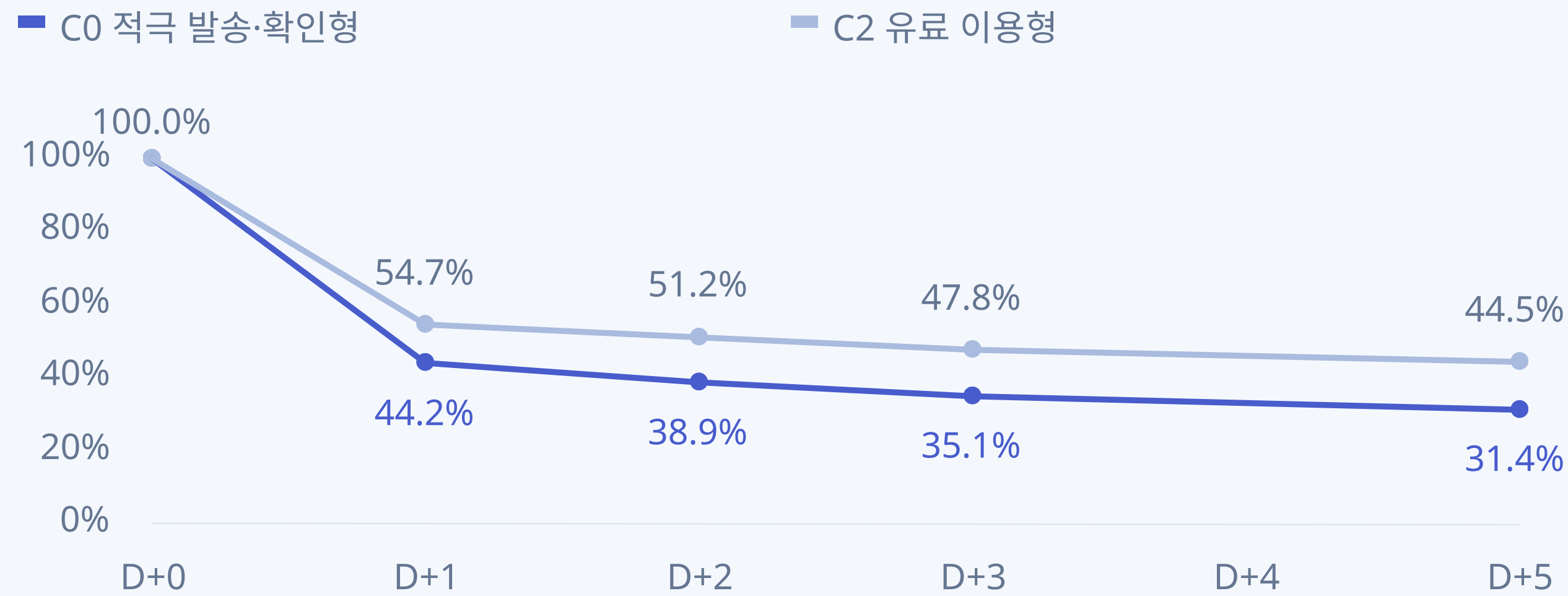
다음 날 투표 참여율
55.3% → 84.0%

최종 답장 상태에 따른 비교이며,
실제 답장 시각과 다음 날 투표의
선후관계는 확인하지 못했다.

최종 답장 상태에 따라 다음 날 투표 참여율이 달랐다.

최종 답장 완료 건이 없는 투표일 이후의 참여

최종 답장 완료 지목이 없는 사용자·날짜 기준의 투표 관측률 · C0·C2 날짜 기준 코호트 · 단위: %



D+1

C0 44.2%
C2 54.7%

연속 생존율이나
서비스 이탈률은 아니다.

06 Trust

**불편한 질문을
줄일 수 있었을까?**

06

Growth

Network

Content

Interaction

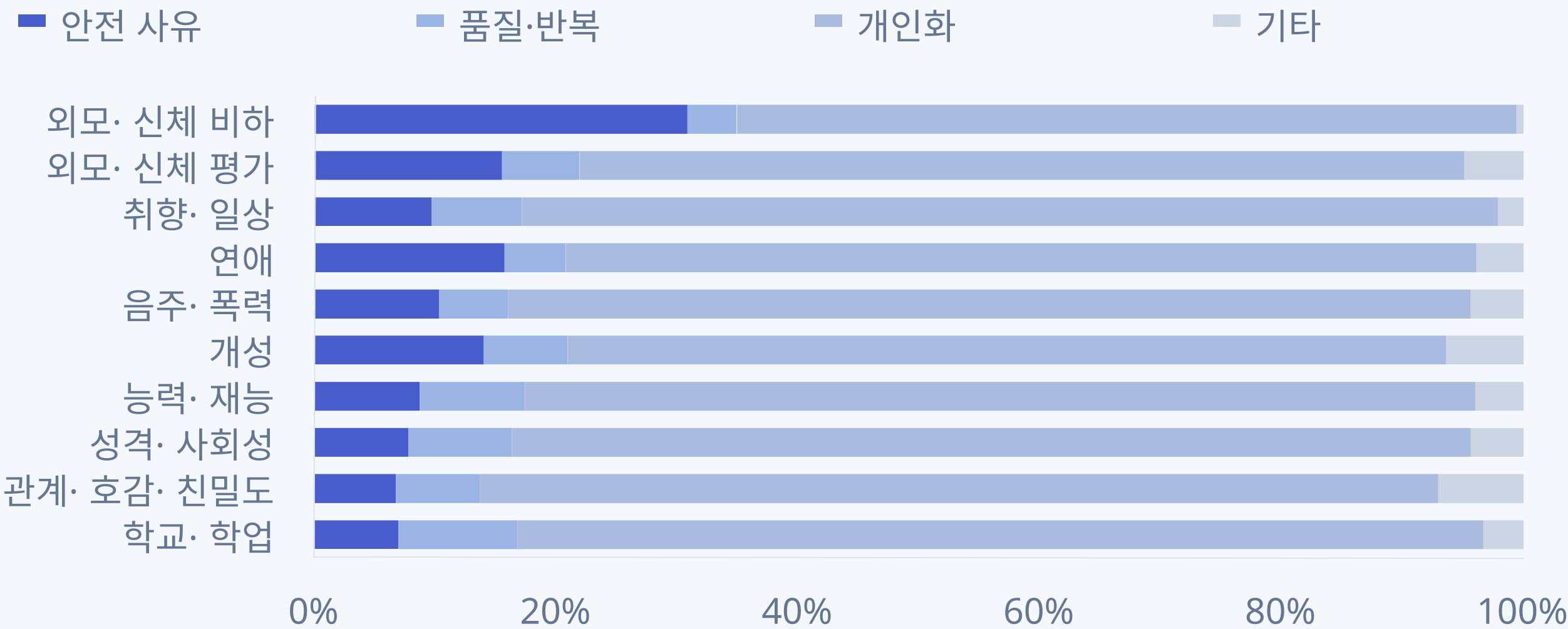
Value

Trust

Continuation

신고는 대부분 개인화 불만이었지만, 외모·신체 비하는 안전 사유 비중이 유독 높았다

질문 주제별 신고 사유 구성 · 전체 DB · 주제별 신고 합계 100%



30.9%

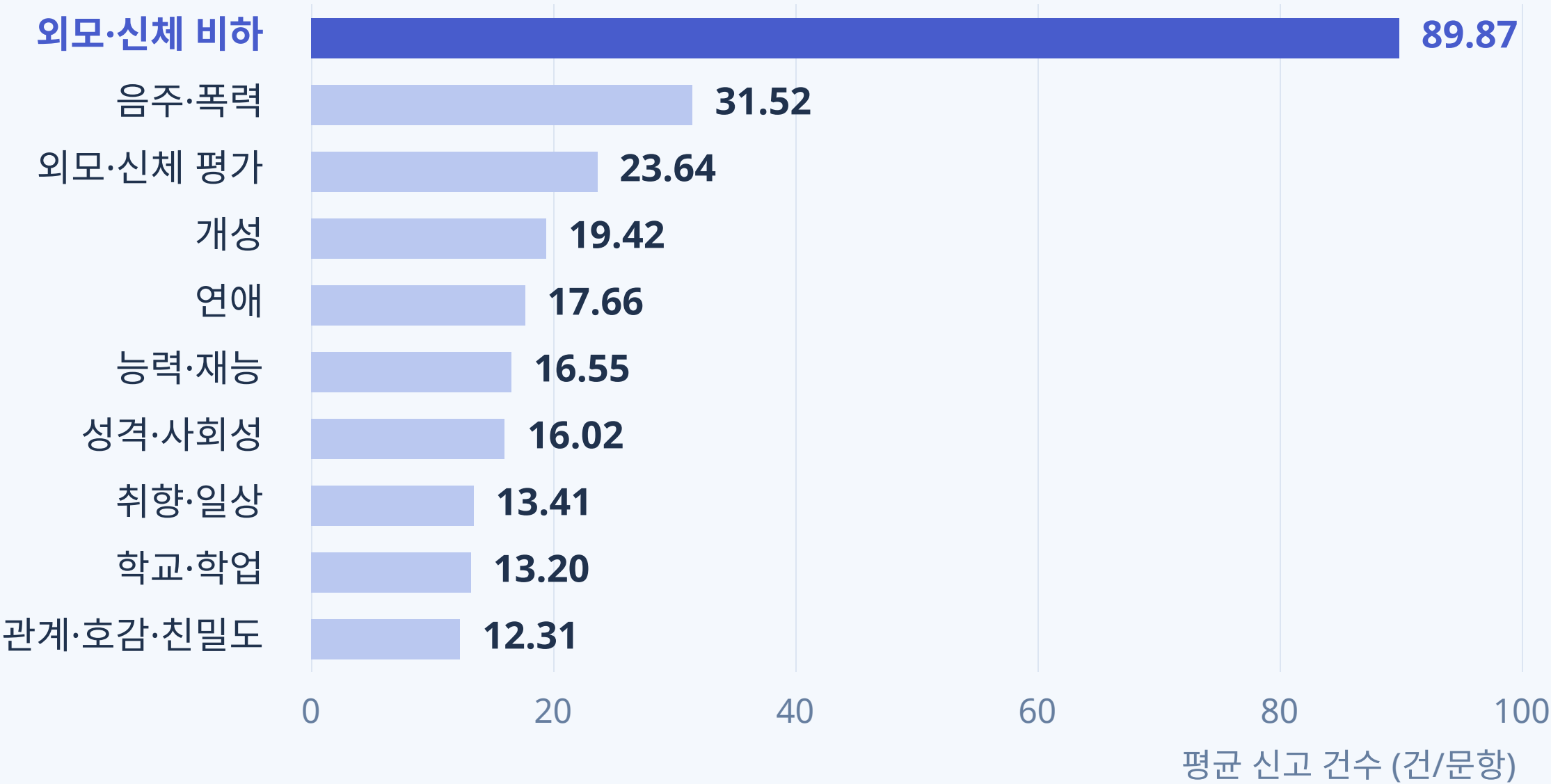
외모·신체 비하에서
안전 사유 비중

모든 주제에서 개인화 사유가
64.5~80.7%를 차지했다.

안전 검토가 필요한 신고와 단순 취향 불일치 신고는 구분해서 대응해야 한다.

질문당 평균 신고 건수도 외모·신체 비하에서 가장 높았다

카테고리별 질문당 평균 신고 건수 · 신고 수 ÷ 질문 수 · 단위: 건/문항



89.9건

외모·신체 비하
질문 한 개당 평균 신고

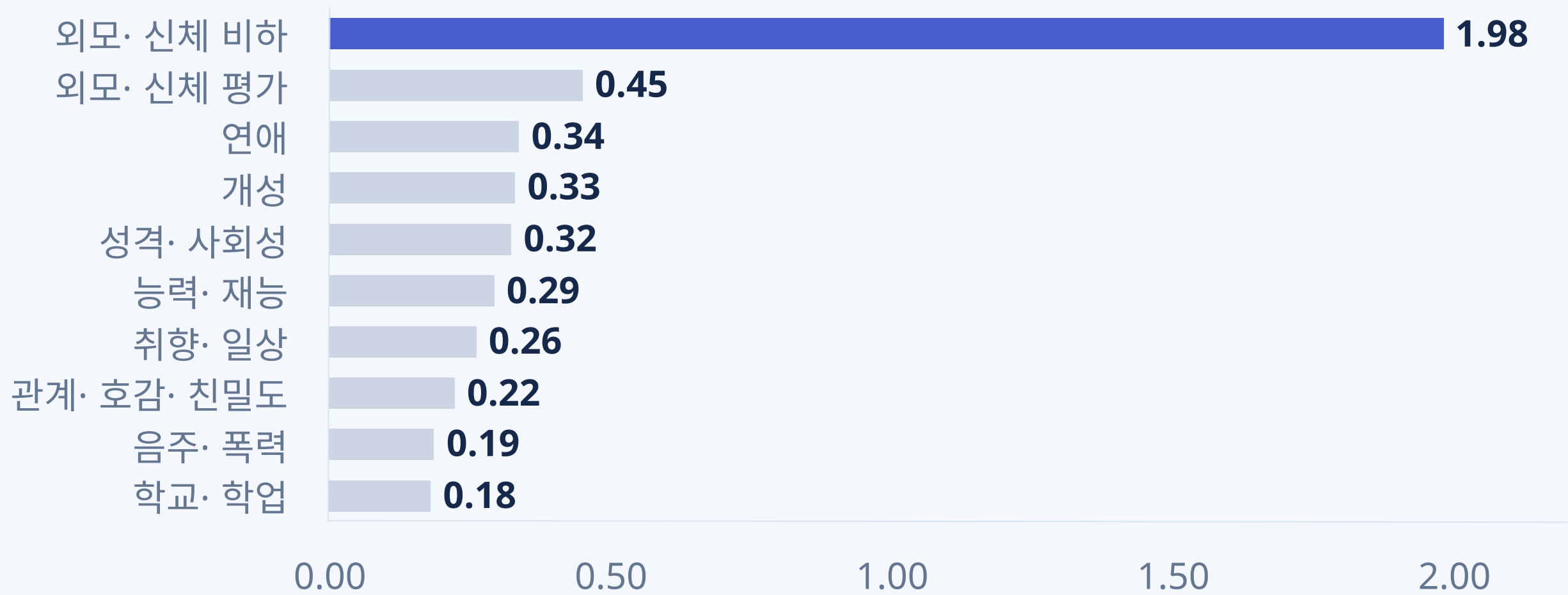
외모·신체 비하 15문항
관계·호감·친밀도 629문항

문항 수 차이는 고려해야 한다.

외모·신체 비하와 음주·폭력에서 신고가 유독 두드러졌다.

노출 대비 신고율도 외모·신체 비하가 압도적으로 높았다

노출 추정 1,000건당 신고 수 · 10개 학교 · 유효 질문조각을 노출의 대응치로 사용



4.4배

2위 외모·신체 평가
0.45건 대비

표본 : 10개 학교 신고 382건
외모·신체 비하
신고 12건 / 노출 추정 6,059건

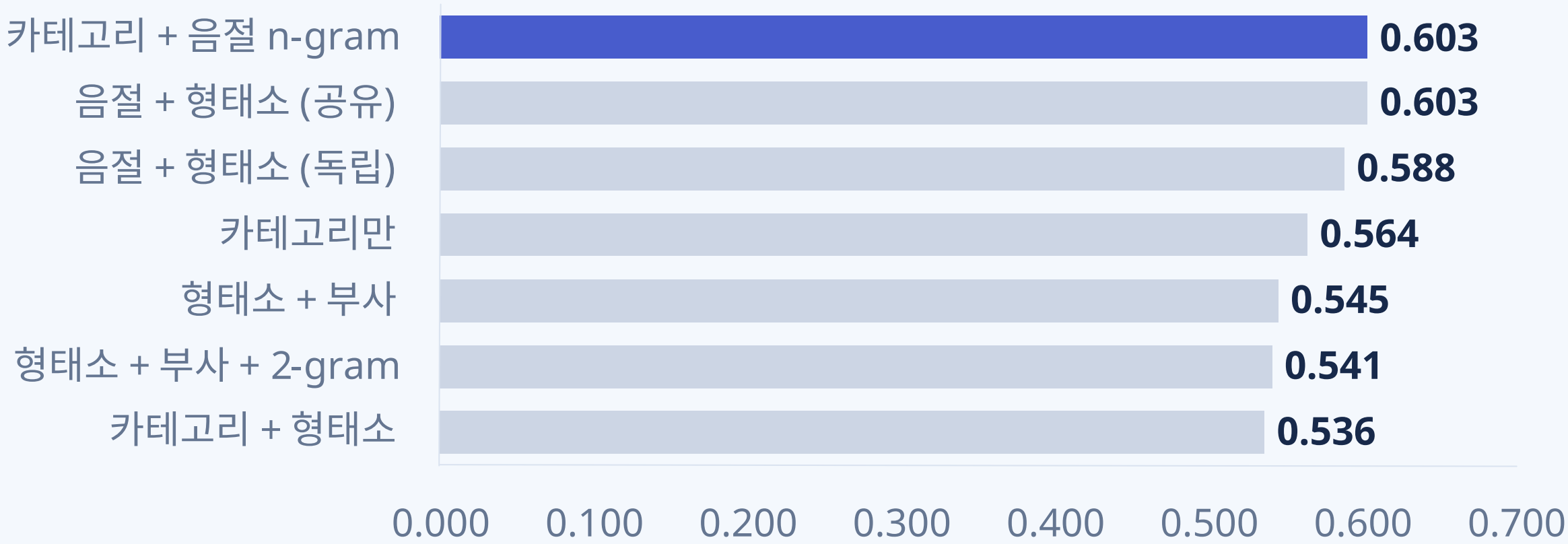
경향 참고용

10개 학교로 표본은 작지만 같은 경향이 다시 확인됐다.

신규 질문 게시 전 사용할 모델은 자동 차단보다 검토 보조에 가까웠다

안전 신고 이력 예측 모델 비교 · 질문 ID 기준 교차검증 · ROC-AUC · 홀드아웃 결과와 구분

모델 비교 · 5-fold CV ROC-AUC



홀드아웃 618건 기준

59.8%

신고 이력 질문 탐지
147 / 246개

32.1%

게시 등급의 신고 이력 잔존
99 / 308개

안전 사유 신고 이력을 참고하는 도구이며, 실제 위해를 확정하는 모델은 아니다.

07 Continuation

초기 열기가 지나도
이용은 이어졌을까?

07

Growth

Network

Content

Interaction

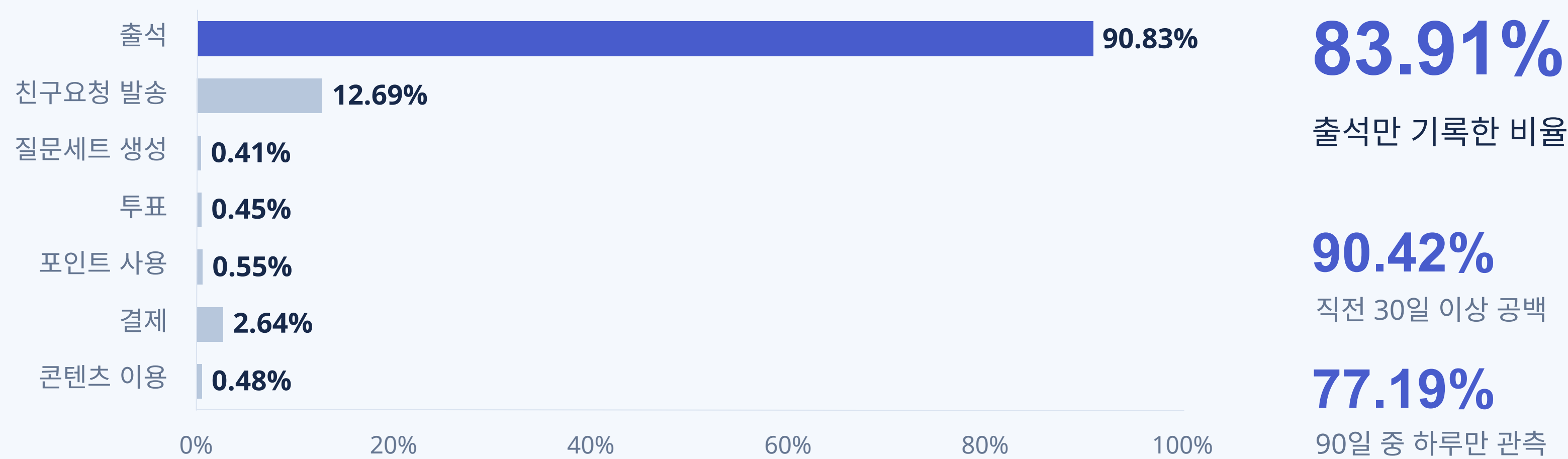
Value

Trust

Continuation

후기 관측자의 행동은 출석에 치우쳤다

후기 관측자의 행동 구성 · 5월 가입 코호트의 D181~270 관측자 · 단위: %



다시 나타난 방문이 핵심 행동으로 이어지도록 방문 목적에 맞는 연결이 필요하다

종합 진단

관측 결과를 바탕으로 세운 개선 가설

분석 파트	핵심 관측	개선 방향
Growth	개방 기준에 못 미친 학교 다수	학교 인원별로 단계적 개방
Network	첫 주 이후 관계 행동 감소	초대 수락 뒤 첫 질문 연결
Content	같은 의미의 질문이 반복해서 등장	로컬 질문과 재노출 간격 관리
Interaction	완료 후 다음 질문 전환 2.1%	완료 후 실제 받은 결과로 연결
Value	답장 유무별 다음 날 투표율 차이	무료 반응과 선택적 역질문
Trust	특정 유형의 질문들에 신고 집중	위험 질문 삭제와 검토 모델 도입
Continuation	후기 관측자 대부분 출석만 기록	방문 목적에 맞는 홈 제시

03 제품 재구축

우리 학교에서
이어지는 좋은 마음

01 첫 참여

학교 인원에 맞춰 첫 참여를 여는 방식

01

첫 참여

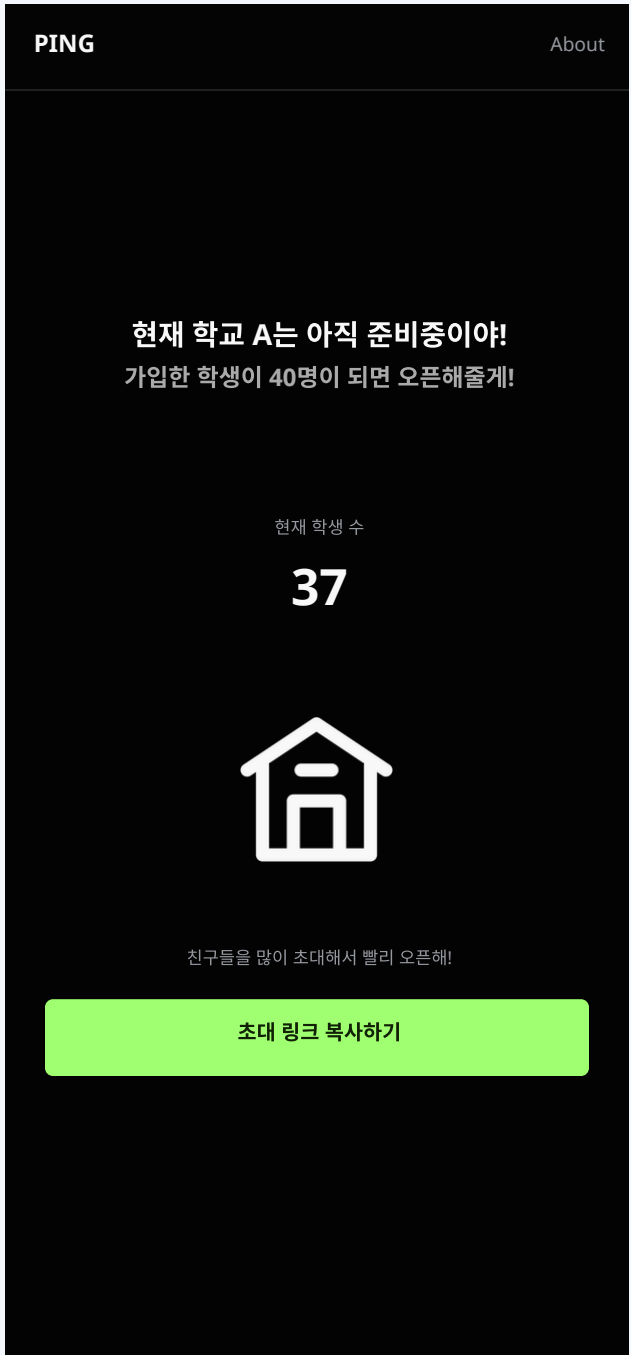
질문 경험

반응과 대화

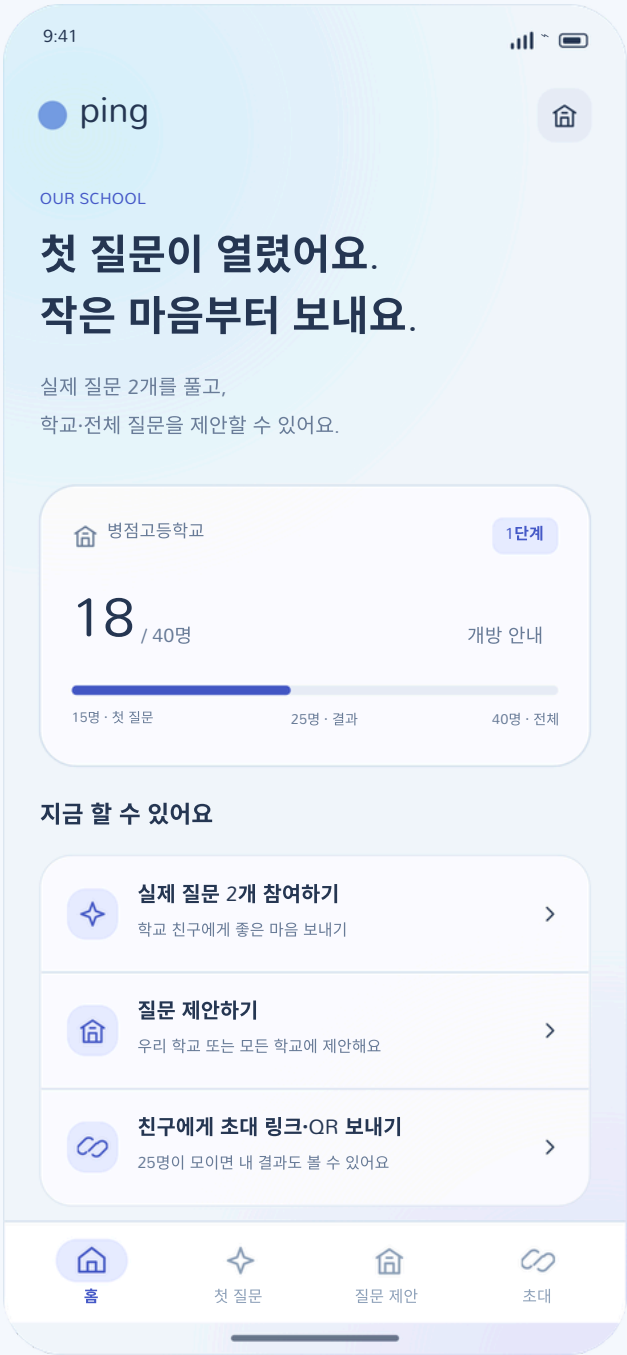
재방문

학교 인원 맞춰 첫 참여 개방

기존 화면 · 재현



개선 · 15-24명 첫 질문



1,654개

관측된 5,551개 학교 중
40명에 도달하지 않은 학교

기다리는 동안 가능한 참여

15-24명은 실제 질문 2개와
질문 제안부터 시작한다.

개방 직후 첫 질문으로

40명 도달 알림과 친구 수락 뒤
첫 질문 진입을 바로 연결한다.

학교 인원별 네 가지 이용 범위

0-14명

서비스 소개와 초대



15-24명

실제 질문 2개와 제안



25-39명

로컬 질문과 Ping 읽기



40명 이상

일반 10문항과 전체 기능



02 질문 경험

새로운 질문과
맞지 않는 경험의 조정

02

첫 참여

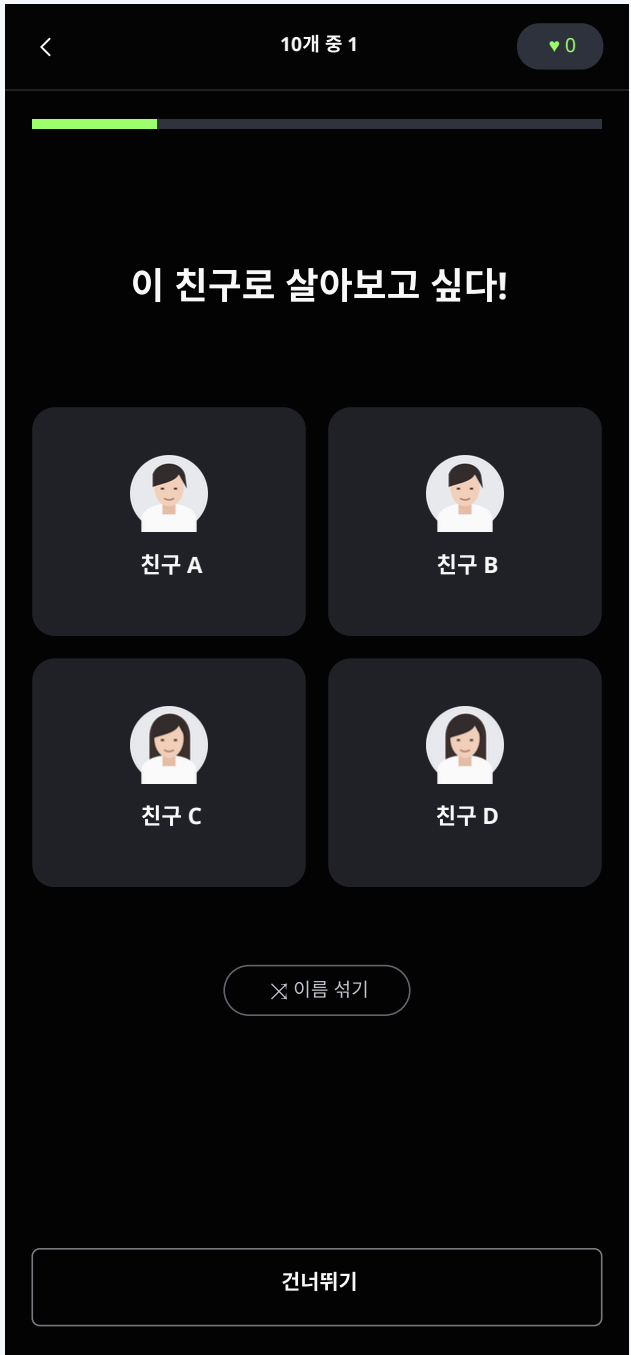
질문 경험

반응과 대화

재방문

질문에 학교생활 맥락 추가

기존 화면 · 재현



개선 · 학교 로컬 질문



96.08%

질문조각 중 10개 학교 공통 문구의 비중

학교별 고유 질문 부족

분석한 10개 학교에서
한 학교에만 등장한 문구는 단 1개

학교생활을 담은 10문항

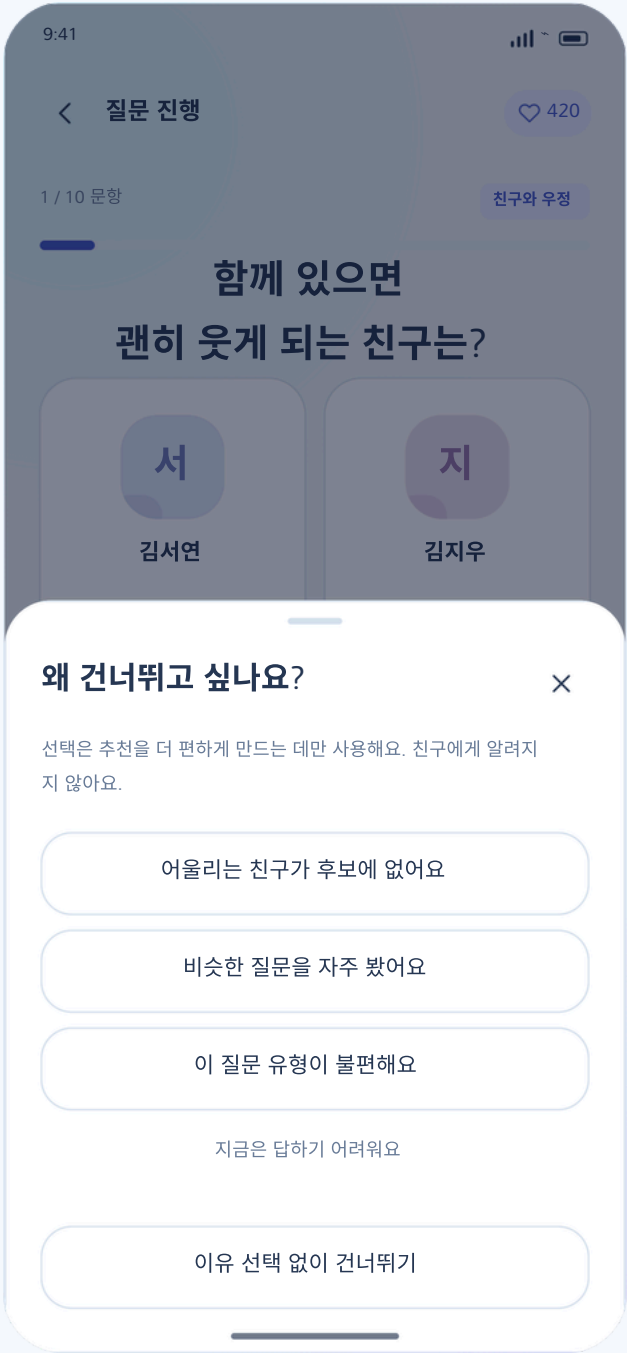
학교 축제와 행사 등 함께 겪는 일을 소재로
일반 10문항에 학교 로컬 질문 편성 제안

건너뛰는 이유를 다음 질문에 반영

기존 관련 화면 · 재현



신규 · 건너뛰기 이유



질문과 후보를 다르게 조정

후보가 맞지 않을 때

어울리는 친구가 없다는 피드백은 후보 구성에 반영한다.

반복되거나 불편할 때

질문의 의미·유형을 조정한다.
이유를 남기지 않고 넘어가도 된다.

질문 제안과 검토·노출 관리

신규 · 범위별 질문 작성

9:41

< 학교·전체 질문 제안

ping

YOUR IDEA, OUR QUESTION

우리의 이야기를
질문으로 만들어봐요.

학교가 15명이 되면 학교 로컬 질문과
전체 학교의 공통 질문을 제안할 수 있어요.

어디에 제안할까요?

우리 학교

전체 학교

병점고 · 학교 로컬 질문

어떤 이야기인가요?

우정

축제

시험

신학기

체육대회

일상

질문 문구

축제에서 같이 부스를 맡으면 든든한 친구는?

제안 범위와 별개로 안전·중복 검수를 거쳐요. 실명·연락처·특

질문 자동 점검하기

신규 운영 화면 · 기존 대응 없음

9:41

< PING STUDIO

운영 전용

PING STUDIO / 운영 전용

문구가 아니라 의미를 검수

자동 점수는 판단 보조입니다. 삭제·승인은 운영자가
확인합니다.

①

아래 수치와 사례는 UI 설계용 예시 데이터입니다. 분석 결과
나 운영 성과를 의미하지 않습니다.

축제 안내 부스에서 같이 손님을 맞이하고
싶은 친구는?

병점고 · 축제 · 사용자 제안

유사 질문군

기존 의미군

함께 준비하면 든든한 친구

유사도 예시

0.78 · 운영 검토

새 학교 맥락

축제 안내 부스

승인 후 시험 노출

수정 요청

34.42%

누적 질문조각 501개 이상 구간의
의미 반복률

게시 전 규칙·모델 검토

음주·폭력 확정 키워드는 우선 제한
규칙·모델로 검토 우선순위 분류
운영자 승인 후 시험 노출

게시 후 의미 중복과 재노출 관리

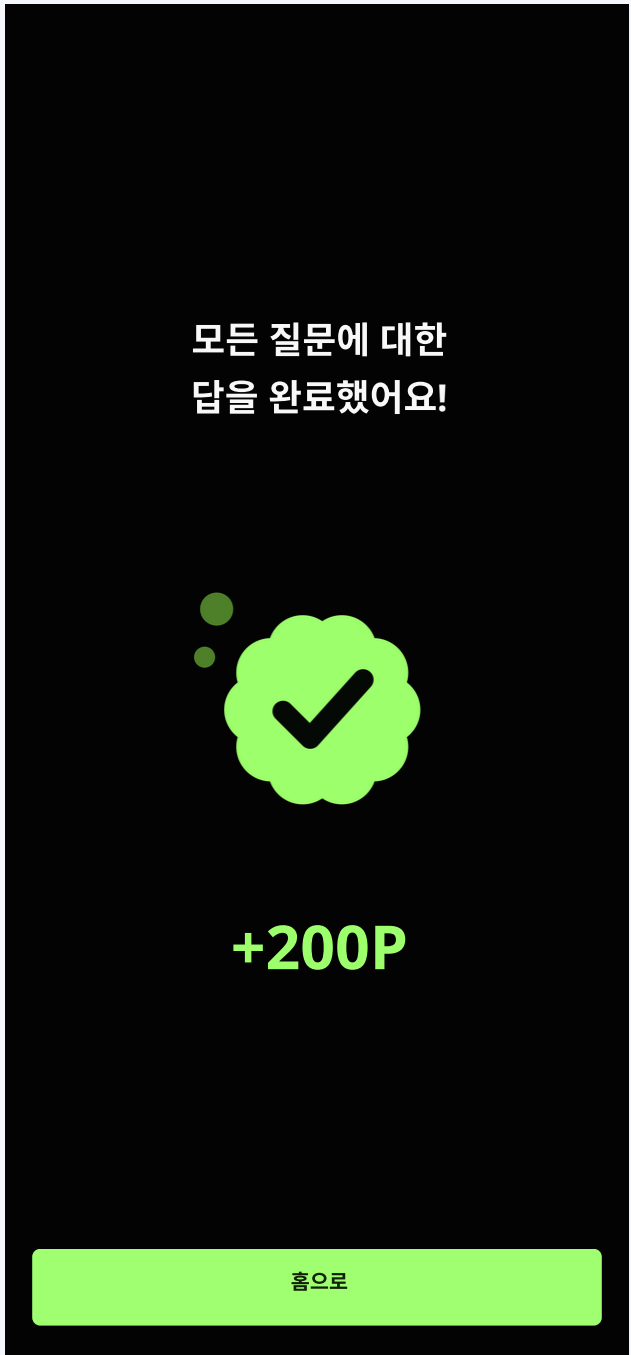
유사 질문 반복 노출과 개인별 재노출 조정
노출 대비 신고율 점검과 유사 질문군 재검토

CODEIT 15기 7팀

49

완료 화면에서 받은 마음으로 연결

기존 화면 · 재현



개선 · 결과와 실제 반응



2.1%

질문 완료 후
다음 질문으로 이어진 비율

대표 행동은 하나로

실제 받은 결과·반응으로 연결한다.
C0·C2의 높은 참여가
상대의 반응 확인으로 이어지게 한다.

자연스럽게 끝내는 선택

추가 참여를 강요하지 않는다.
완료 보상과 후속 행동은 구분한다.

03 반응과 대화

받은 마음에서
다음 반응으로

03

첫 참여

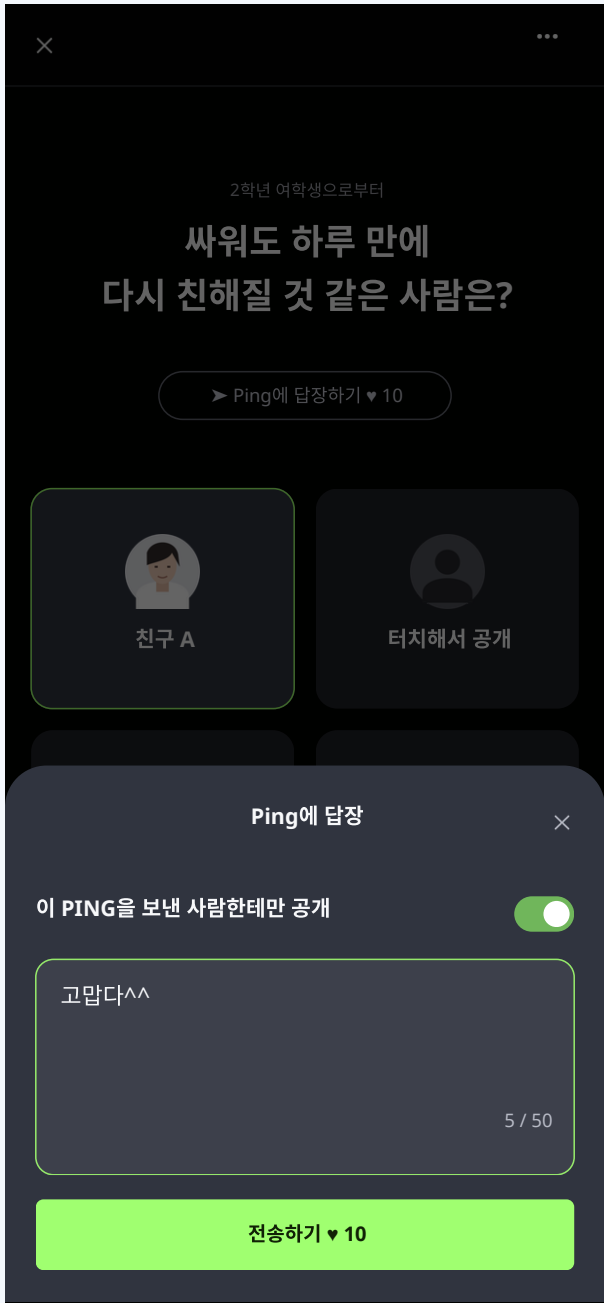
질문 경험

반응과 대화

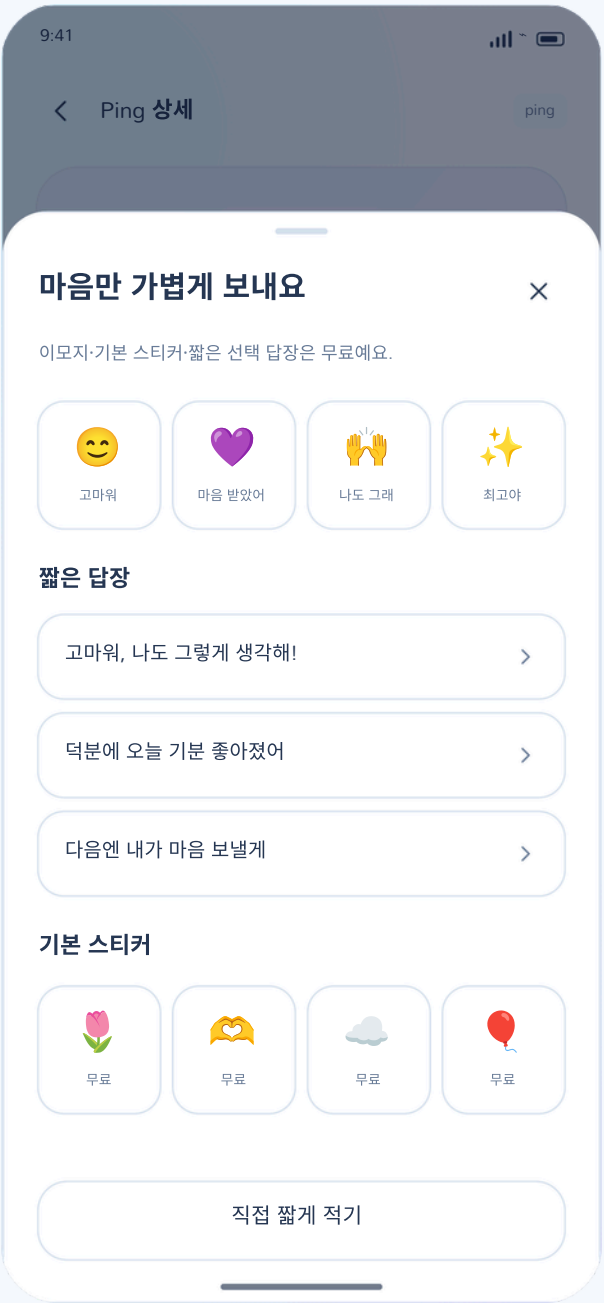
재방문

가벼운 반응과 짧은 답장은 무료로

기존 관련 화면 · 재현



신규 · 무료 원터치 반응



개선 · 무료 짧은 답장



5건

C1의 수신 지목 100건당 답장 수

행동 분석 반영 · C1

받은 지목에 비해 답장 비율이 낮았다.
무료 이모지·스티커와 짧은 답장으로
비용과 입력 부담을 줄이도록 설계했다.

실제 반응만 발신자에게 알림

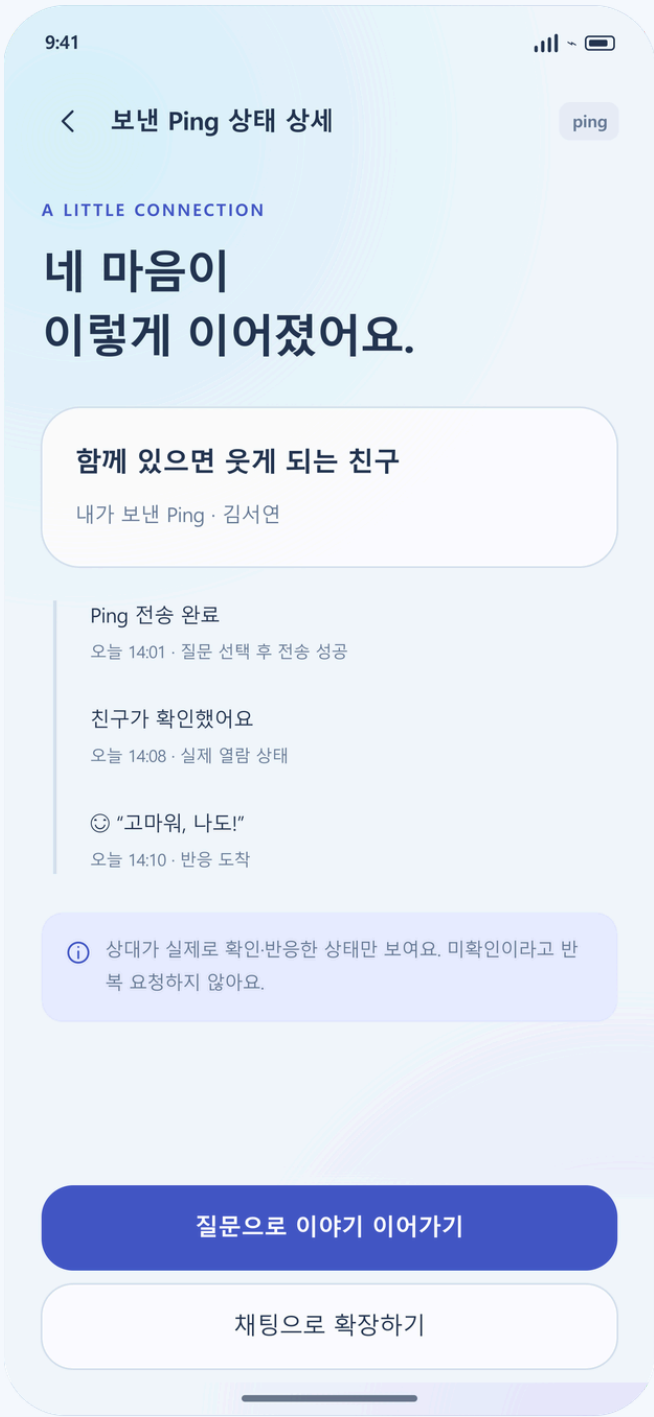
사용자가 직접 보낸 반응만 알린다.
자동 생성 반응은 만들지 않는다.

보낸 Ping의 확인과 반응 상태

보낸 Ping 목록



보낸 Ping 상태 상세



보낸 뒤의 상태까지 확인할 수 있게

전송 이후의 실제 상태

전송 완료, 열람, 반응 도착을 목록과 상세 화면에서 구분한다.

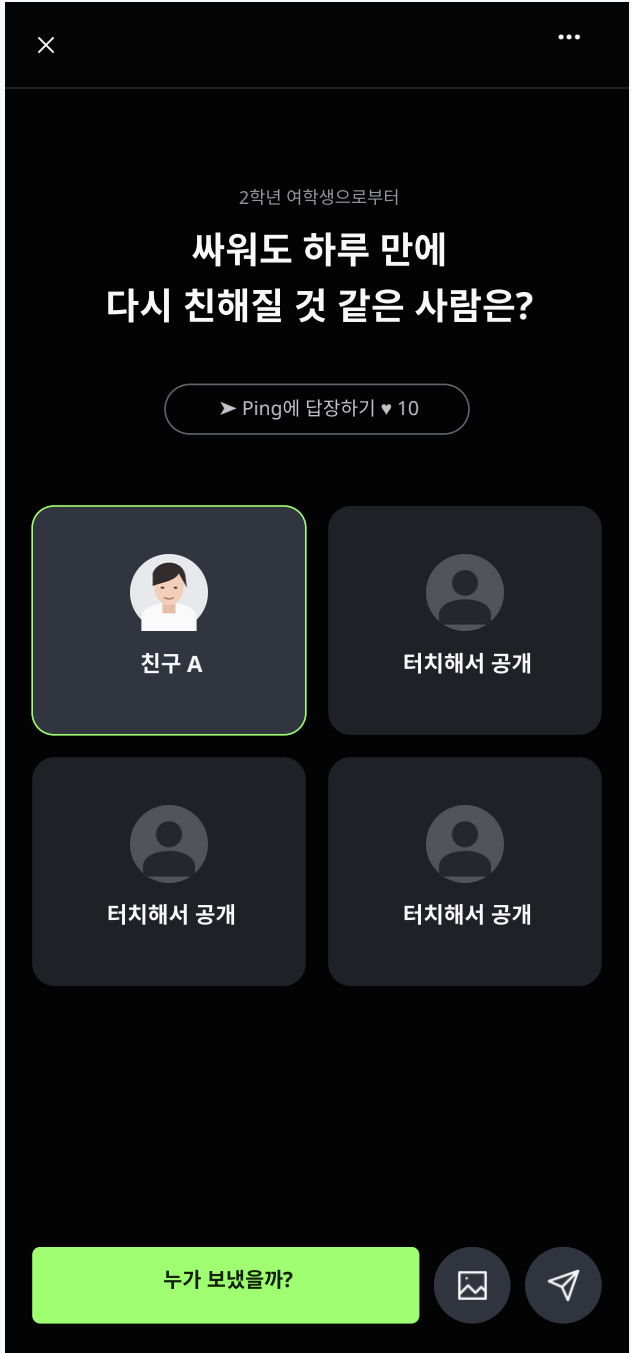
확인과 반응을 자주 찾는 사용자

C0의 발송·확인 행동을 반영했다. 상대의 실제 반응을 확인하고 원할 때 다음 질문으로 이어간다.

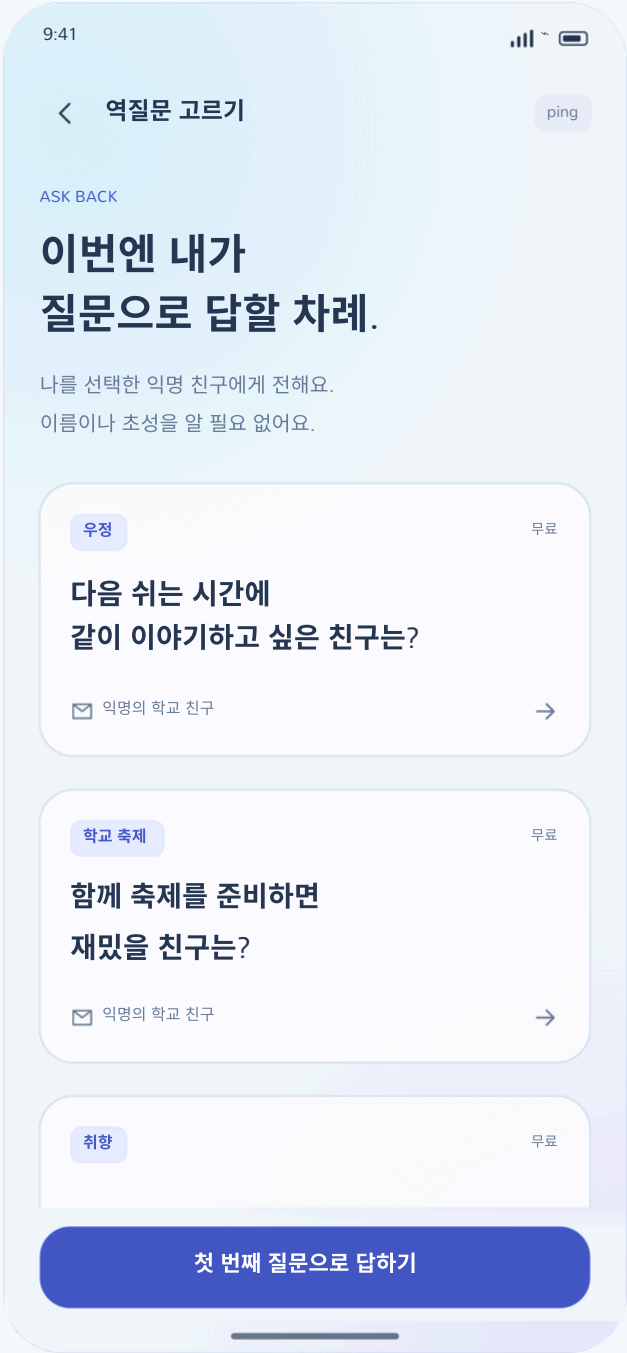
행동 분석 반영 C0 적극 발송·확인형

원하는 사람만 질문으로 응답

기존 관련 화면 · 재현



신규 · 역질문 선택



신원을 몰라도
질문은 보낼 수 있다

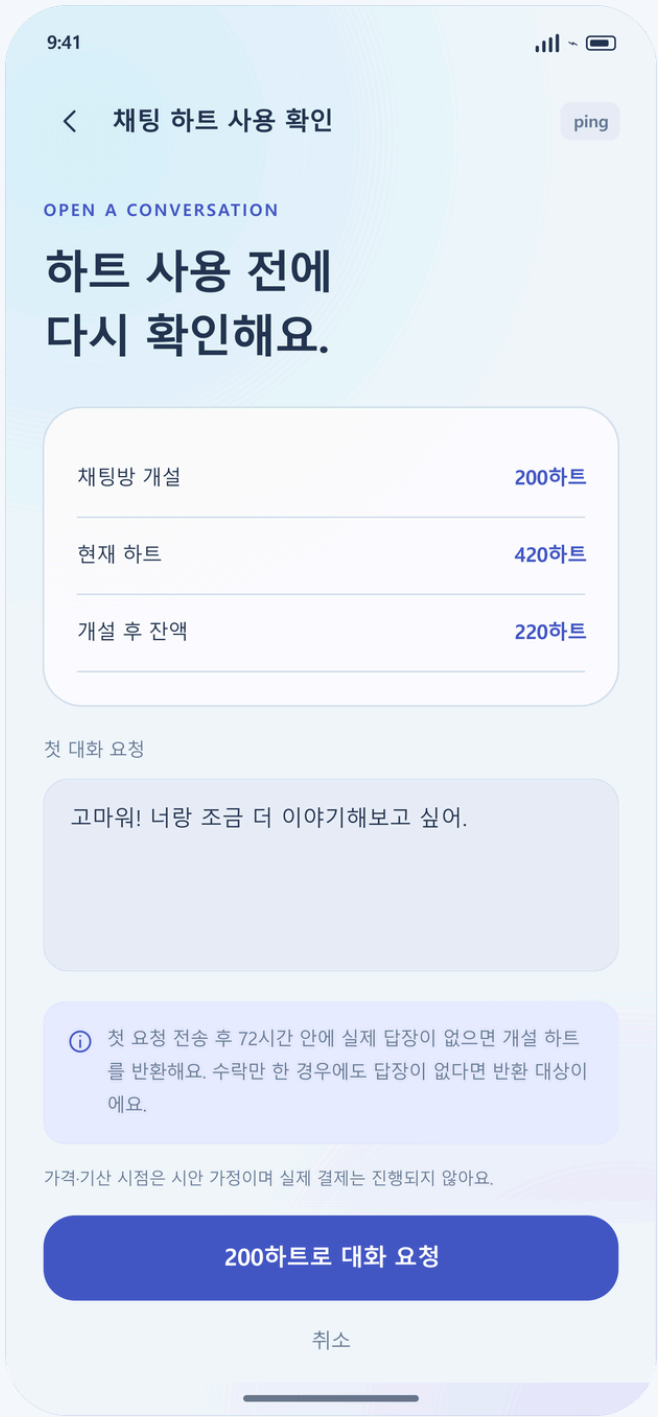
원래 Ping을 보낸 상대방에게
이름이나 초성을 알아내지 않고
다른 질문으로 답할 수 있다.

행동 분석 반영 · C0·C2

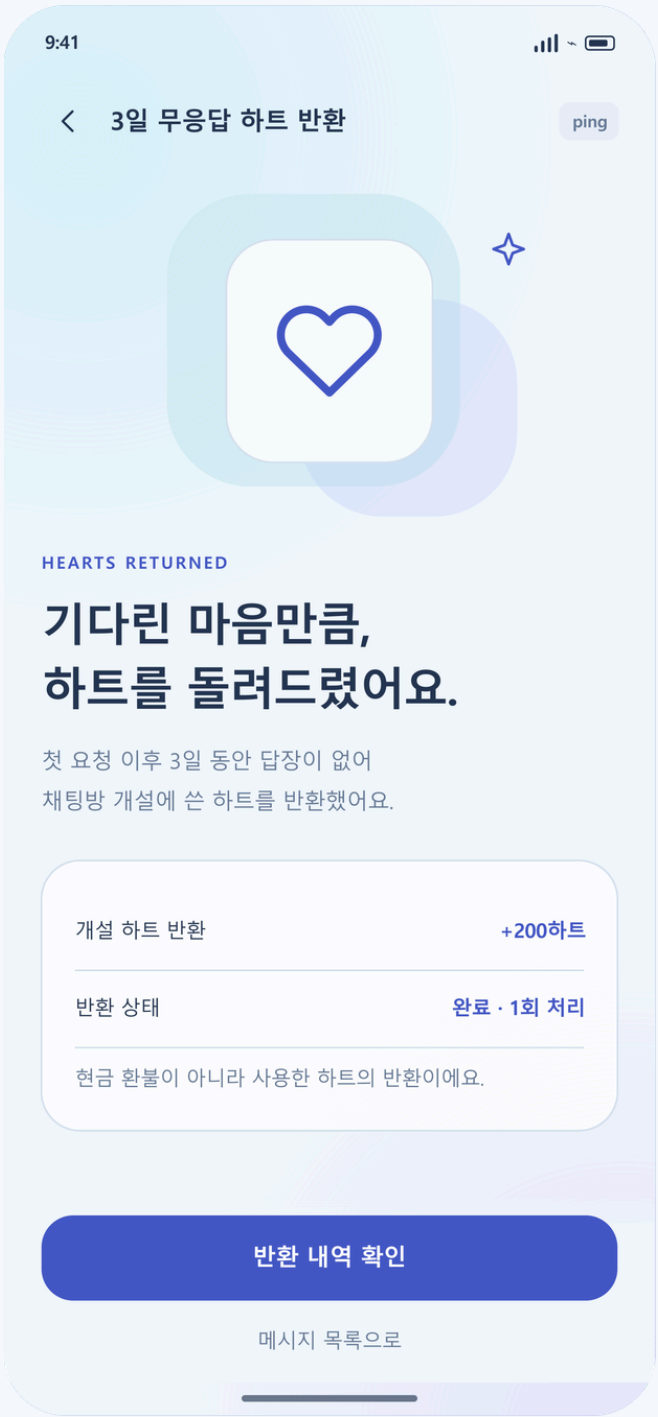
C0·C2가 받은 반응을
다음 질문으로 이을 선택지를 둔다.
역질문을 보내지 않고 마쳐도 된다.

원할 때 여는 채팅과 하트 반환

하트 사용 전 조건 확인



답장이 없을 때 하트 반환



무료 반응 이후 채팅은 선택으로

비용과 반환 조건 먼저 안내

개설에 200하트를 사용한다.
첫 요청 후 72시간 동안 실제
답장이 없으면 사용 하트를 돌려준다.

유료 이용 경험을 이어가는 조건

C2의 하트 이용 행동을 반영했다.
지출 이후 상대의 답장이 없는
상황까지 이용 조건에 포함한다.

행동 분석 반영 C2 유료 이용형

04 재방문

다시 들어온 날의
목적에 맞는 경험

04

첫 참여

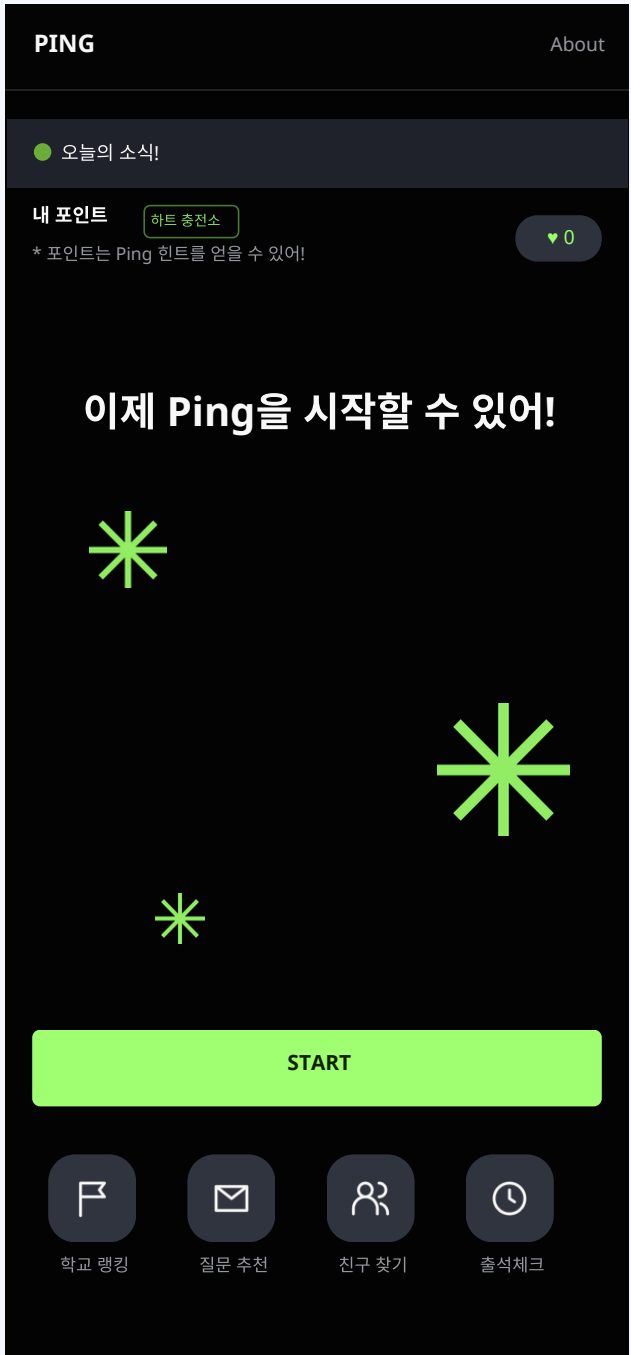
질문 경험

반응과 대화

재방문

방문 목적에 맞는 홈 화면

기존 화면 · 재현



개선 · 새 Ping이 있는 홈



83.91%

후기 관측자 중
출석만 기록한 비율

상태에 맞는 대표 카드 한 장

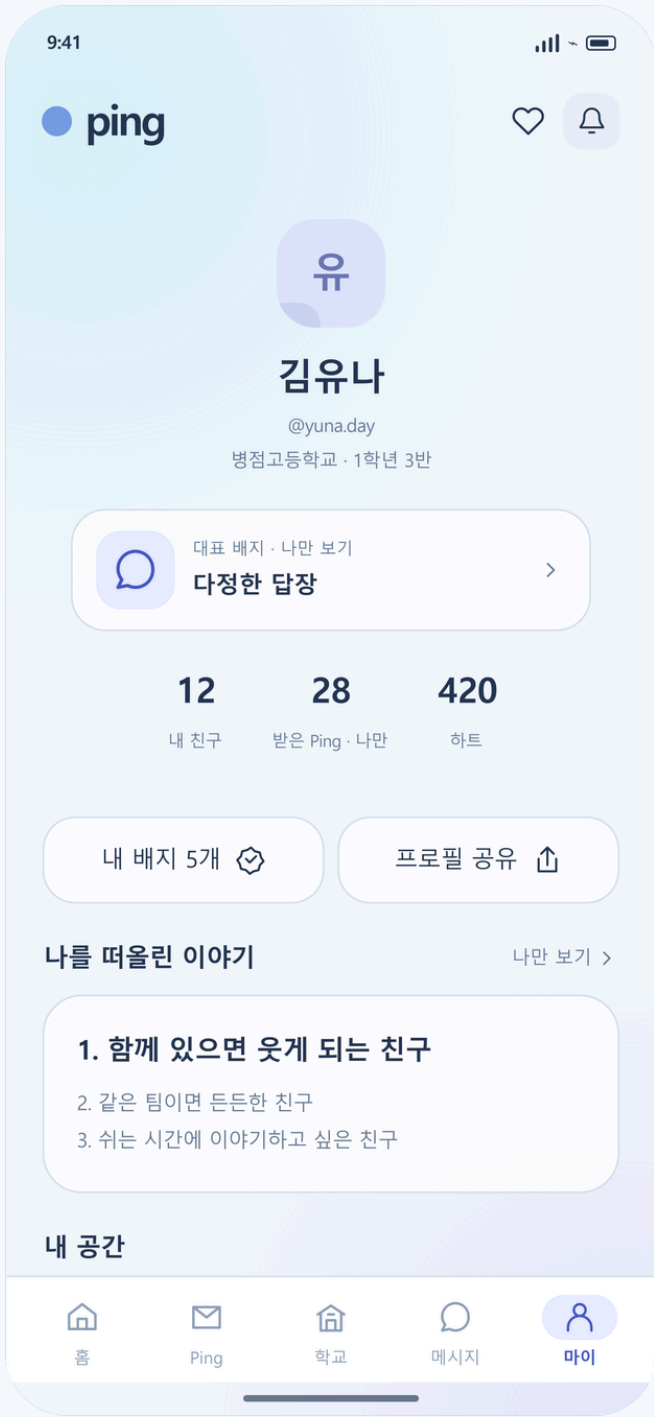
새 Ping·새 질문·새 친구를 먼저 둔다.
C0는 반응 확인, C1·C3는
받은 마음 확인의 진입점으로 쓴다.

돌아올 이유가 생겼을 때

실제 새 정보가 있을 때만 알린다.
기존 정보를 새 소식처럼 반복하지 않는다.

내 결과와 대표 배지의 선택 공개

대표 배지가 보이는 내 프로필



공개할 정보만 공유



받은 마음은 기록하고
공개 범위는 직접 선택

내 결과와 대표 배지

받은 Ping과 결과를 모아본다.
획득한 배지 중 하나를 골라
프로필에 대표 배지로 표시한다.

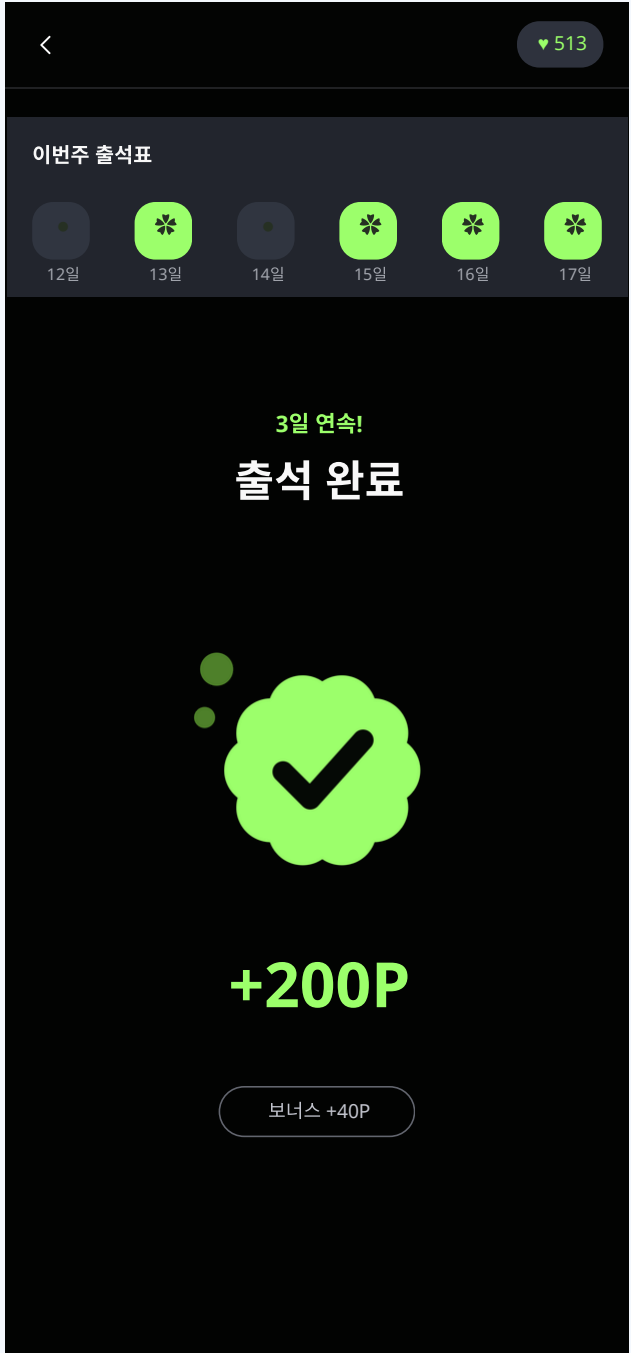
반응이 적어도 남는 이용 가치

C3의 발송 대비 높은 수신 비율과 낮은 반
응 수준을 참고했다. 답장이나 하트 사용과
별개로 받은 마음을 확인할 수 있다.

행동 분석 반영 C3 고수신·저반응형

출석 다음의 참여는 선택으로

기존 화면 · 재현



개선 · 출석 후 다음 행동



90.42%

후기 관측자 중
직전 30일 이상 공백이 있던 비율

출석만 하고 떠나도 괜찮게

출석 보상은 즉시 유지한다.
받은 Ping이나 미션은 원할 때 고른다.

짧은 방문 뒤 핵심 행동으로

후기 관측자의 77.19%는
90일 중 단 하루만 관측됐다.

리빌드 요약

첫 참여부터 재방문까지, 분석에서 확인한 문제를 이용 흐름에 반영

01 첫 참여

학교 인원 zu 맞춘 참여 범위

0-14명 소개·초대 / 15-24명 질문 2개·제안
25-39명 로컬·결과 / 40명 이상 전체 개방

02 질문 경험

질문의 새로움과 적합성

로컬 질문과 의미 중복 관리
건너뛸 이유 반영·질문 제안과 검토

03 반응과 대화

받은 마음 이후의 상호작용

완료 후 결과 확인·무료 반응·역질문
보낸 Ping 상태·선택 채팅과 하트 반환

04 재방문

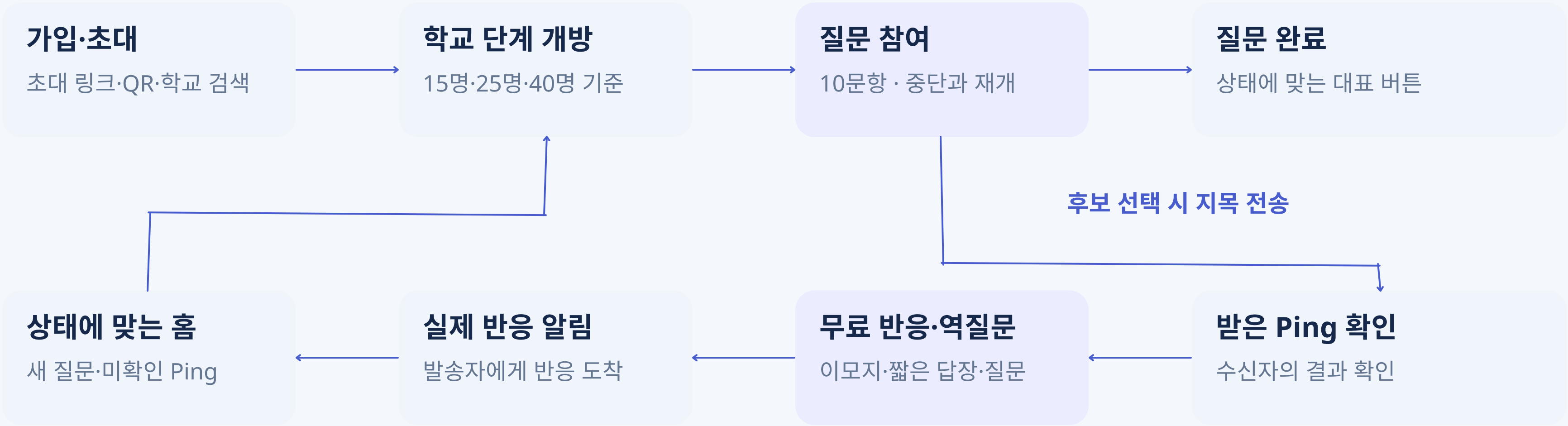
방문 목적에 맞는 다음 행동

상태에 맞는 홈·출석 후 선택 미션
내 결과·대표 배지·선택 공개

클러스터 분석 반영 C0 보낸 Ping 상태 C1 무료 반응 C2 역질문·선택 채팅 C3 내 결과·대표 배지

핵심 유저 플로우

학교에 들어온 뒤 질문, 실제 반응, 재방문으로 이어지는 흐름



새 반응과 관심 질문이 다음 참여의 이유가 된다

04 기대효과와 결론

기대효과

학교 안의 상호작용을 고려해 학교 단위 실험 또는 단계적 적용을 검토한다

재구축	기대 행동	핵심 지표	함께 볼 부작용
① 학교 단계 개방	학교 도달·친구 연결 직후 첫 질문 참여	40명 도달 학교 비율 도달 후 7일 내 첫 질문 참여율	질문 건너뛰기 노출 대비 신고율
② 질문 공급 관리	새롭고 다양한 질문을 접함	의미 반복률 신규 질문 노출 비율	노출 1,000회당 신고율 전체·안전 사유 각각
③ 무료 반응·역질문	완료 후 실제 반응을 주고받음	24시간 내 반응 발생 비율 다음 날 투표 참여율	알림 차단·해제 비율
④ 상태에 맞는 홈	출석 이후에도 핵심 행동을 이어감	방문 후 핵심 행동 전환율	알림 차단·해제 비율

재건축의 중심은 유입 이후의 관계 경험

유입과 첫 관계는 빠르게 생겼지만, 이후 반응과 반복 이용은 약했다

첫 참여를 쉽게 만들고,
실제 반응을 다음 참여로 잇는다

01	02	03	04
진입	질문	반응	재방문
학교 인원에 맞게 참여 범위를 연다	로컬 질문과 피드백으로 반복 경험을 바꾼다	받은 마음에 무료로 답할 수 있게 한다	실제 새 소식을 다음 행동으로 연결한다

Q&A

감사합니다

질문 부탁드립니다

Appendix

분석의 한계

관측 결과를 해석할 때 유지해야 하는 조건

구분	내용
모집단·기간	전체 학교, 10개 학교, Hackle 로그, 5월 가입 코호트는 모집단과 관찰 기간이 다르다.
행동 시점	최종 저장 상태와 마지막 갱신 시각은 실제 최초 행동 시각과 다를 수 있다.
인과·일반화	관측된 연관이다. 10개 학교 분석을 전체 학교에 일반화하기에는 한계가 있다.
군집	군집 생성에 쓴 피쳐 차이는 군집 유효성의 독립 검증이 아니다.
Trust	주제 라벨은 유해성 판정이 아니다. ROC-AUC 0.603 모델은 검토 우선순위 보조 도구다.
Value 가설 4	10개 학교에서 C1·C3의 답장 수준과 학교 활성 일수 사이에 통계적으로 유의한 관계를 확인하지 못했다.
답장 상태 해석	투표일에 보낸 지목의 최종 답장 상태로 분류했다. 실제 답장 시각과 다음 날 투표의 선후관계는 확인하지 못했다.

주요 지표 정의

관측률, 전환율, 반복률의 분모를 구분한다

지표	정의
능동 행동 관측률	해당 구간에 능동 행동이 1회 이상 관측된 비율. 일반적인 리텐션 지표와 다르다.
완료 이후 전환	질문 시작 또는 완료 방문을 분모로 사용한다. 완료 이후 전환은 서로 독립인 분기다.
가중 위험차	완료 이전 방문 특성을 맞춘 비교에서 두 집단의 다음 7일 재방문율 차이(%p).
의미 반복률	사용자별 생성·배정된 질문조각에서 이전 질문과 유사한 의미가 반복된 비율.
소셜 수혜율	$\text{받은 지목} / (\text{보낸 지목} + 1)$.
열람·답장 복합 지표	$(\text{Ping 열람} + \text{답장}) / (\text{받은 지목} + 1)$. 100%를 넘을 수 있으며 답장률이 아니다.
친구 요청 수신 비중	$\text{받은 친구 요청} / (\text{보낸 요청} + \text{받은 요청} + 1)$.
노출 대비 신고율	$\text{신고 건수} / \text{주제별 질문조각 수} \times 1,000$. 실제 열람 횟수를 측정한 값은 아니다.

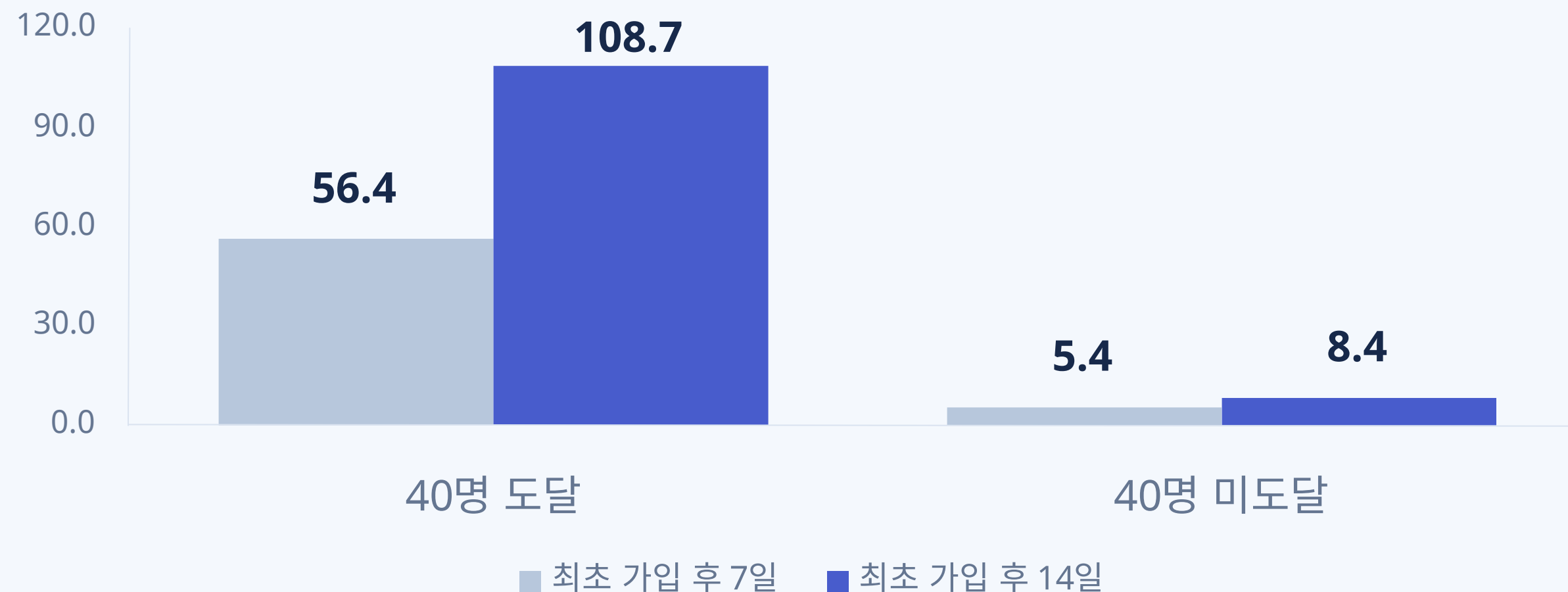
신고 사유 분류

신고의 성격과 질문의 주제 카테고리는 별개다

구분	포함 사유
안전 (Safety)	불쾌한 질문 내용 / 불쾌한 내용 포함 / 선정적이거나 자극적
품질 (Product Quality)	같은 내용 반복 / 재미없음 / 오타
개인화 (Personalization)	그냥 싫어 / 나랑 맞지 않음 / 한 친구가 반복해서 보냄
기타	위 범주에 포함하지 않은 신고 사유

40명 도달 학교는 초기 가입자도 더 많았다

학교 최초 가입 후 평균 신규 가입자 수 · 40명 도달·미도달 학교 · 학교 D0와 기준일이 다름



108.7

도달 학교의
최초 가입 후 14일 평균

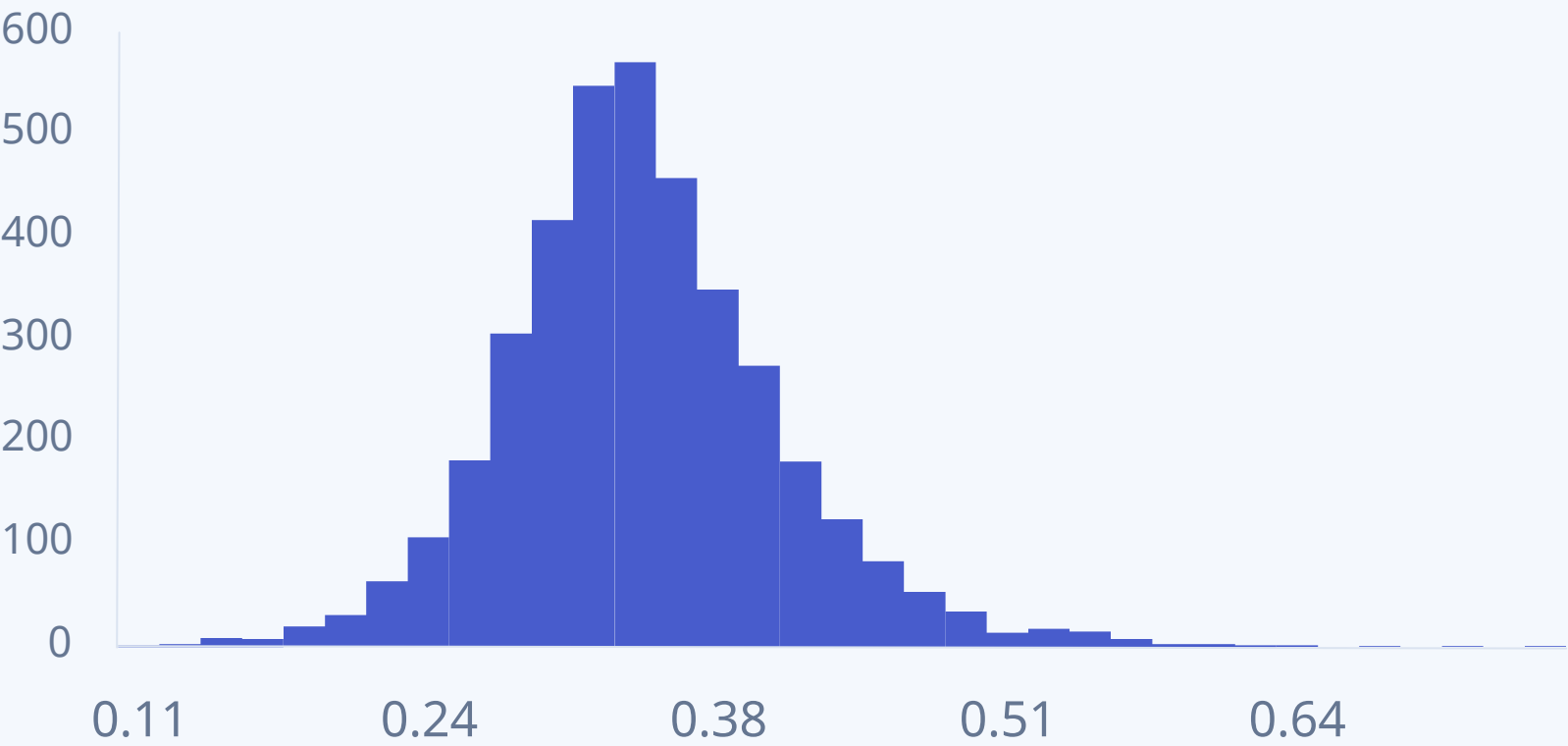
미도달 학교의 같은 지표는
8.4명이었다.

학교별 관계망의 연결 집중도는 서로 달랐다

관계망 밀도와 차수 집중도 · 현재 재적 40명 이상 학교 · 최종 수락 관계망 · 세로축: 학교 수

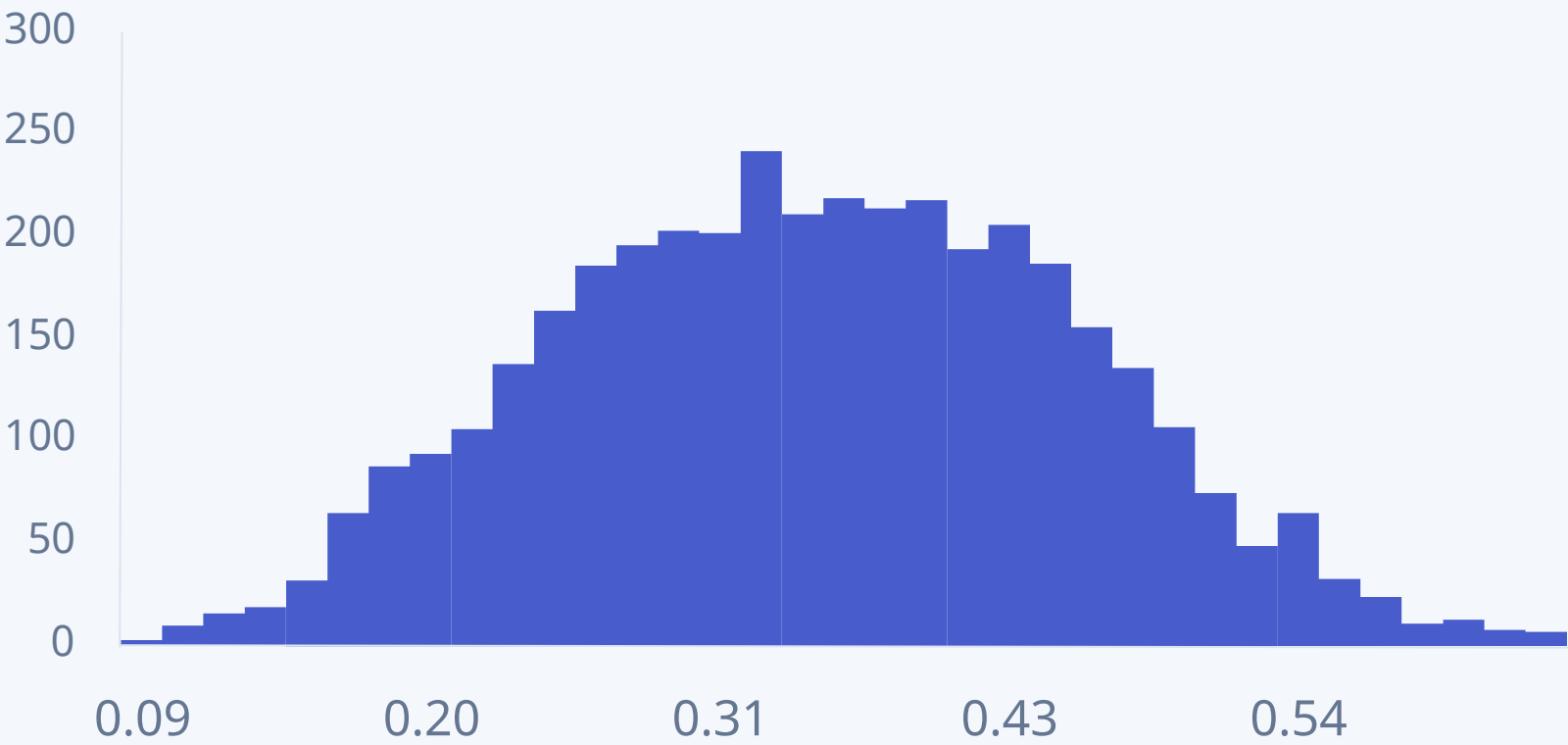
연결수 집중도(Gini)

중앙값 0.35 · 범위 0.11~0.78



학교 네트워크 중심화

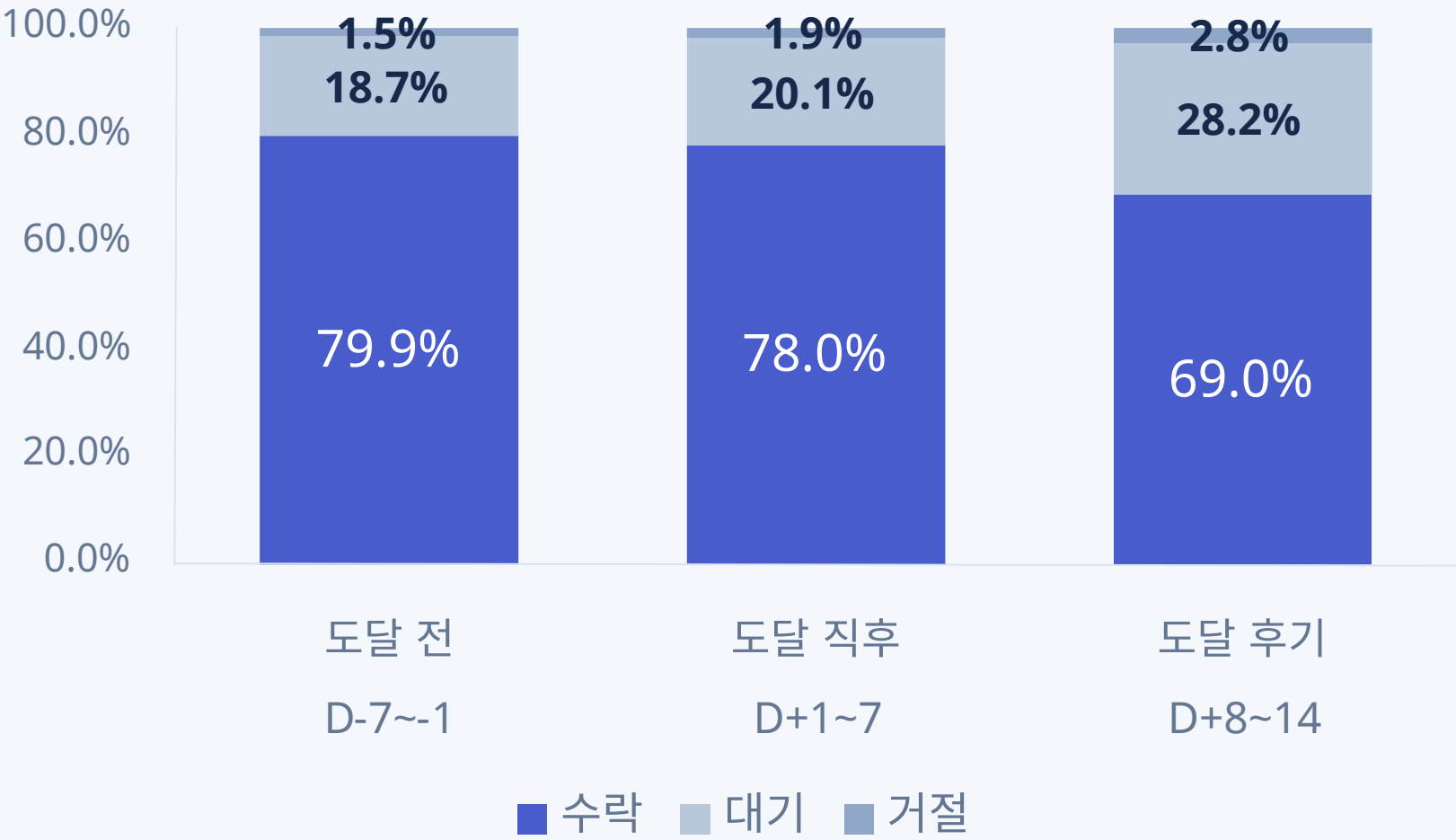
중앙값 0.36 · 범위 0.09~0.66



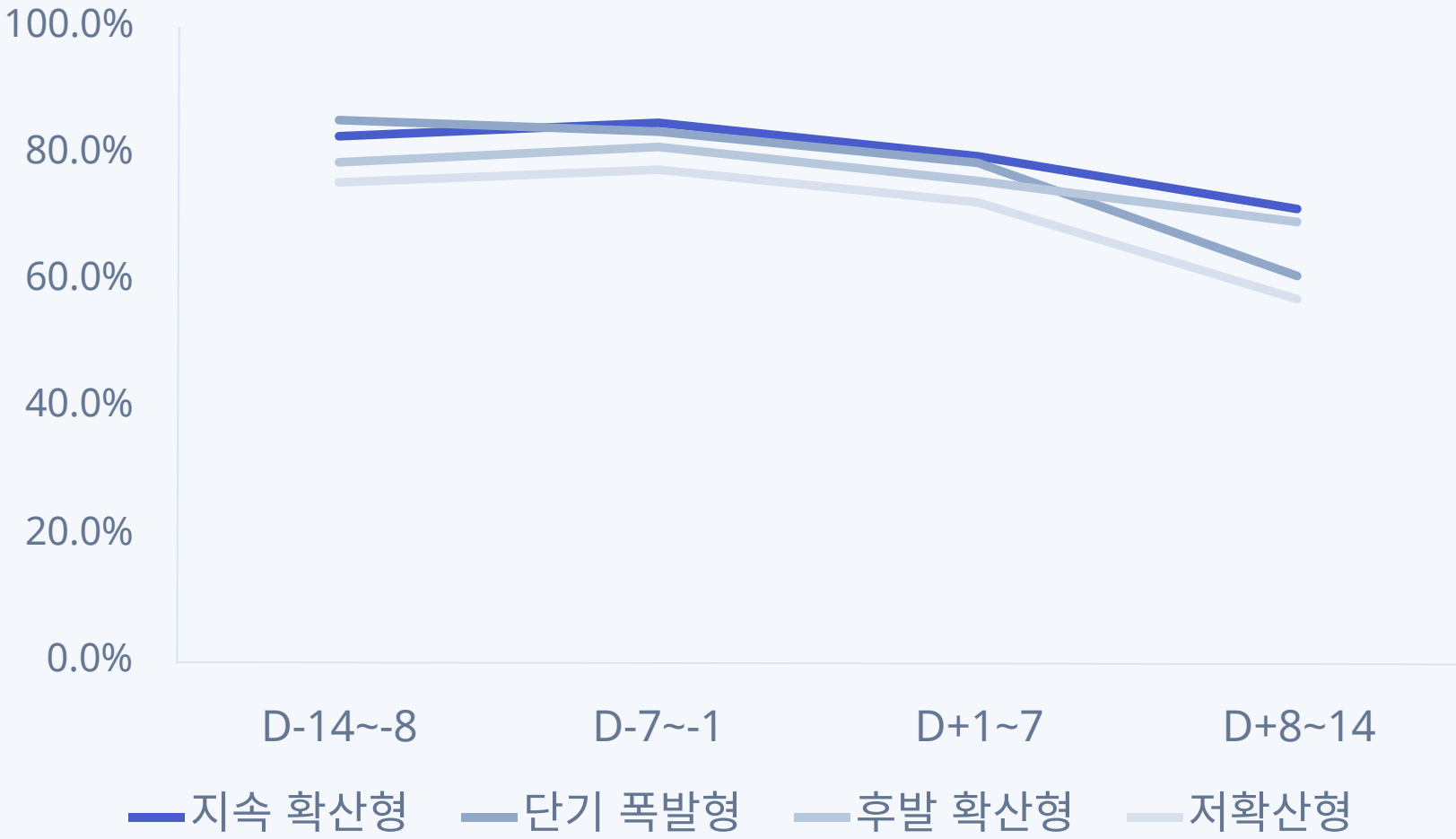
도달 후기에는 요청의 최종 수락 비중이 낮아졌다

요청 상태 구성과 유형별 수락 비중 · 요청 생성 구간별 최종 상태 · 단위: %

구간별 요청의 최종 상태



확산 유형별 최종 수락률



질문 공급 집중도와 완료 이후 행동

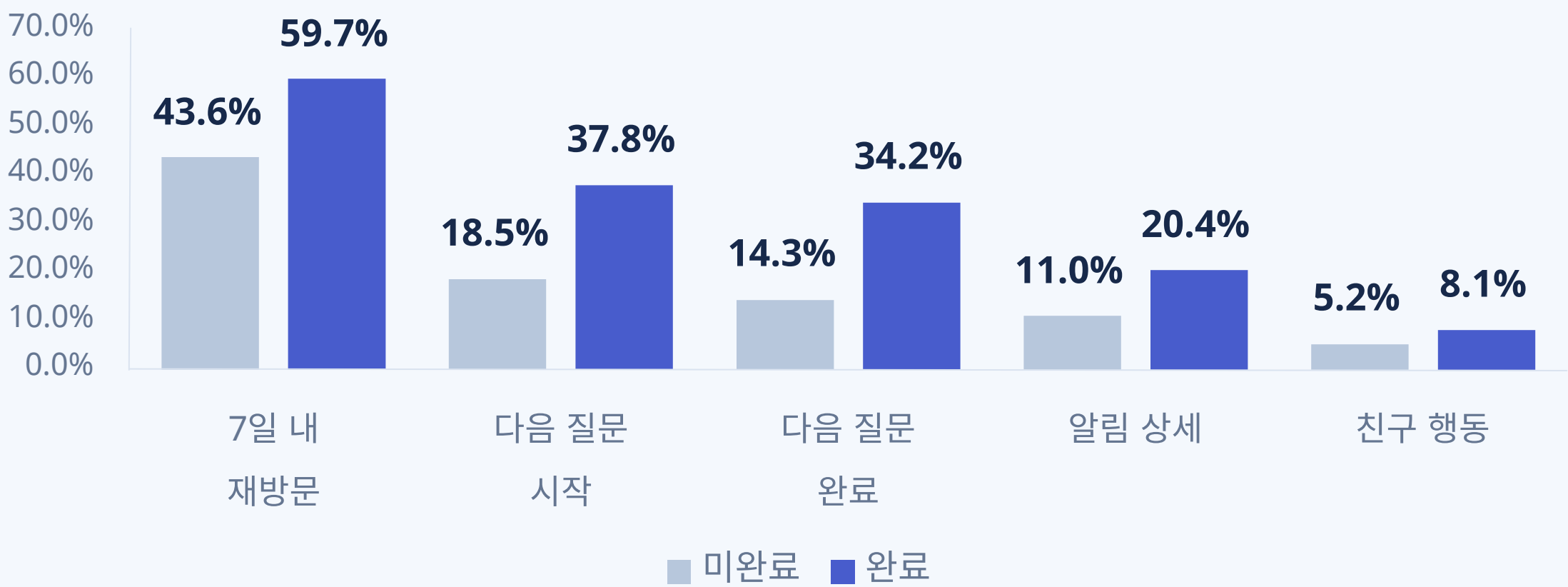
질문조각 비중과 가중 행동을 · 왼쪽: 10개 학교 · 오른쪽: 완료 이전 특성을 맞춘 행동률(%)

질문 공급 집중도

구간	문구 수	질문조각 비중
상위 10%	390개	53.0%
상위 20%	780개	74.0%

정규화 문구 3,898개
질문조각 비중이며 실제 열람률 아님

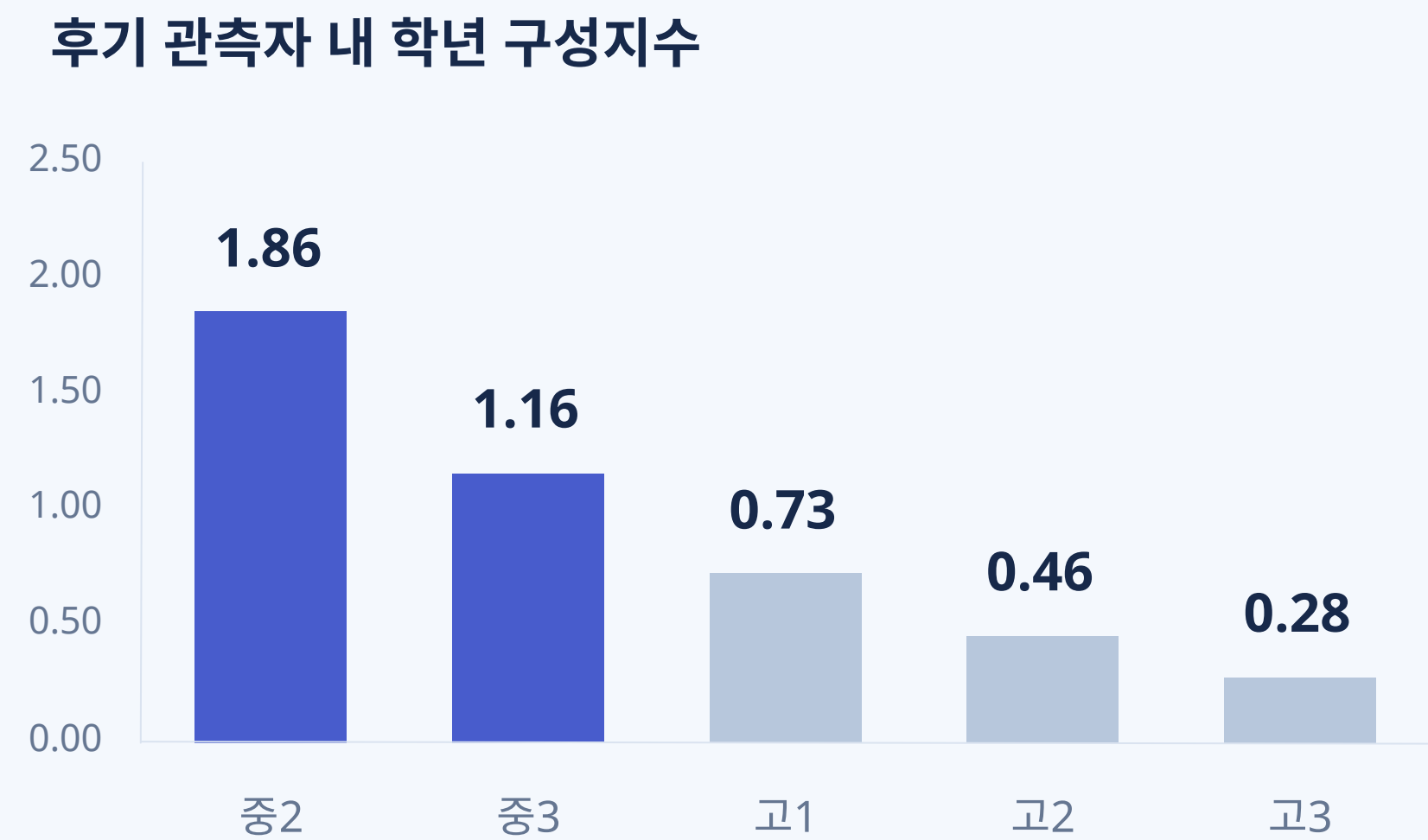
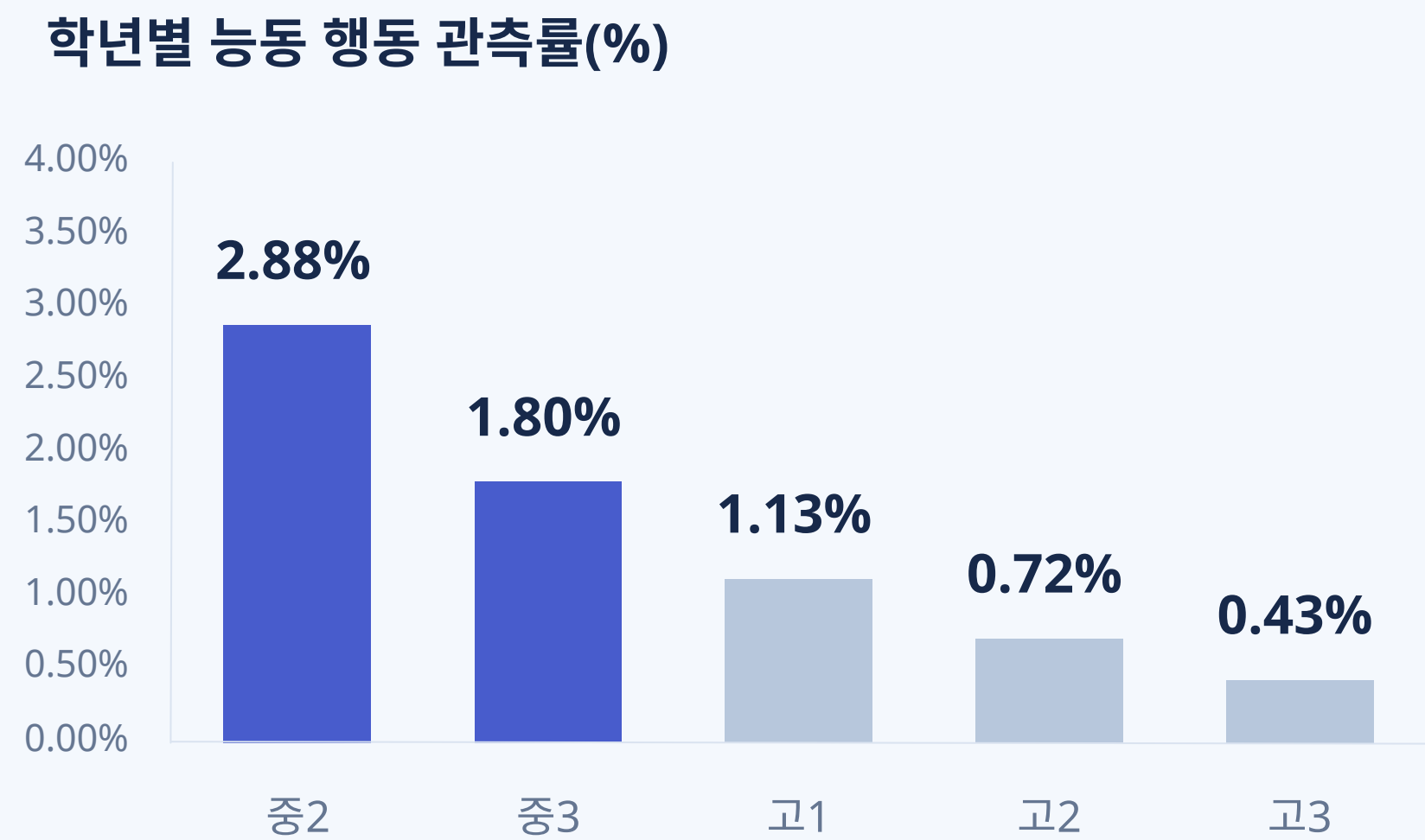
완료 여부별 다음 7일 행동률



가중 비교에서 관측된 연관이며 인과효과를 뜻하지 않는다

후기 관측은 중학생에서 상대적으로 높았다

학년별 후기 관측률과 구성지수 · 5월 가입 코호트 · D181~270 · 왼쪽: %, 오른쪽: 배



둘째 주 출석량은 늘었지만 Ping 활동량은 줄었다

학교 D0 기준 · D+1~7 대비 D+8~14 · 활동량 유지율과 사용자 재활동률은 분모가 다름 · 단위: %

확산 유형	출석 활동량 유지율	Ping 읽기 활동량 유지율	Ping 답변 활동량 유지율	출석·Ping 사용자 재활동률
지속 확산형	918.47%	51.86%	53.18%	78.74%
단기 폭발형	224.92%	15.58%	14.46%	73.38%
후발 확산형	438.23%	70.93%	61.13%	75.54%
저확산형	121.31%	24.54%	30.88%	66.30%

K=4는 최적 수치보다 행동의 해석 가능성을 택한 설정이다

GMM full covariance · 군집 수 후보 비교

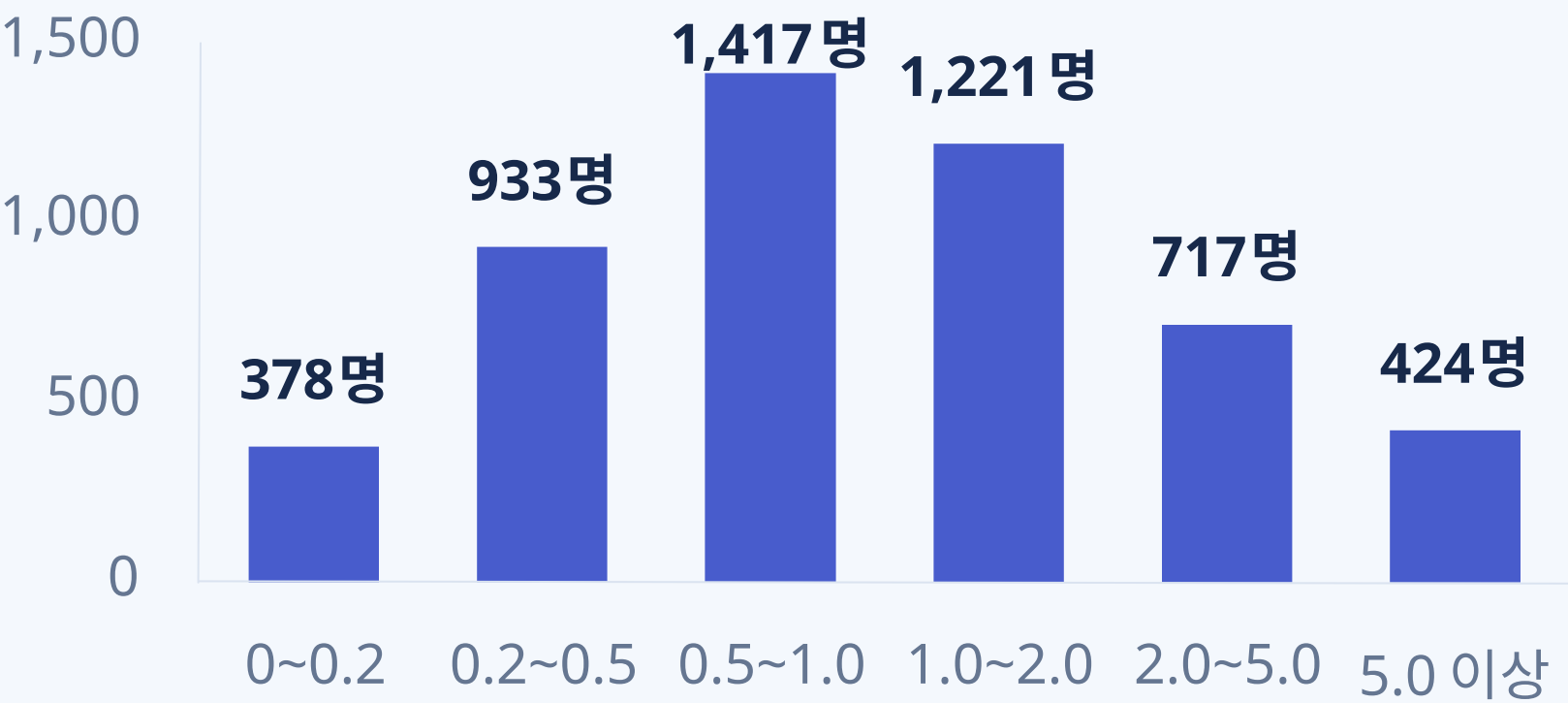
K	AIC	BIC	실루엣	퍼지 실루엣	NES	MMPP
2	10087.9	10353.9	0.6207	0.6207	0.0000	100.00%
3	-1083.2	-681.0	0.6153	0.6153	0.0000	100.00%
4	-1586.2	-1047.8	0.3048	0.3663	0.2363	84.70%
5	-2164.6	-1490.0	0.2853	0.3414	0.1891	86.11%
6	-3171.6	-2360.8	0.1645	0.1984	0.2982	75.97%

K=3의 85.5% 집단을 C0 31.3%·C1 54.2%로 나눠, 역할의 차이를 설명했다.

수신·발신의 균형은 사용자마다 달랐다

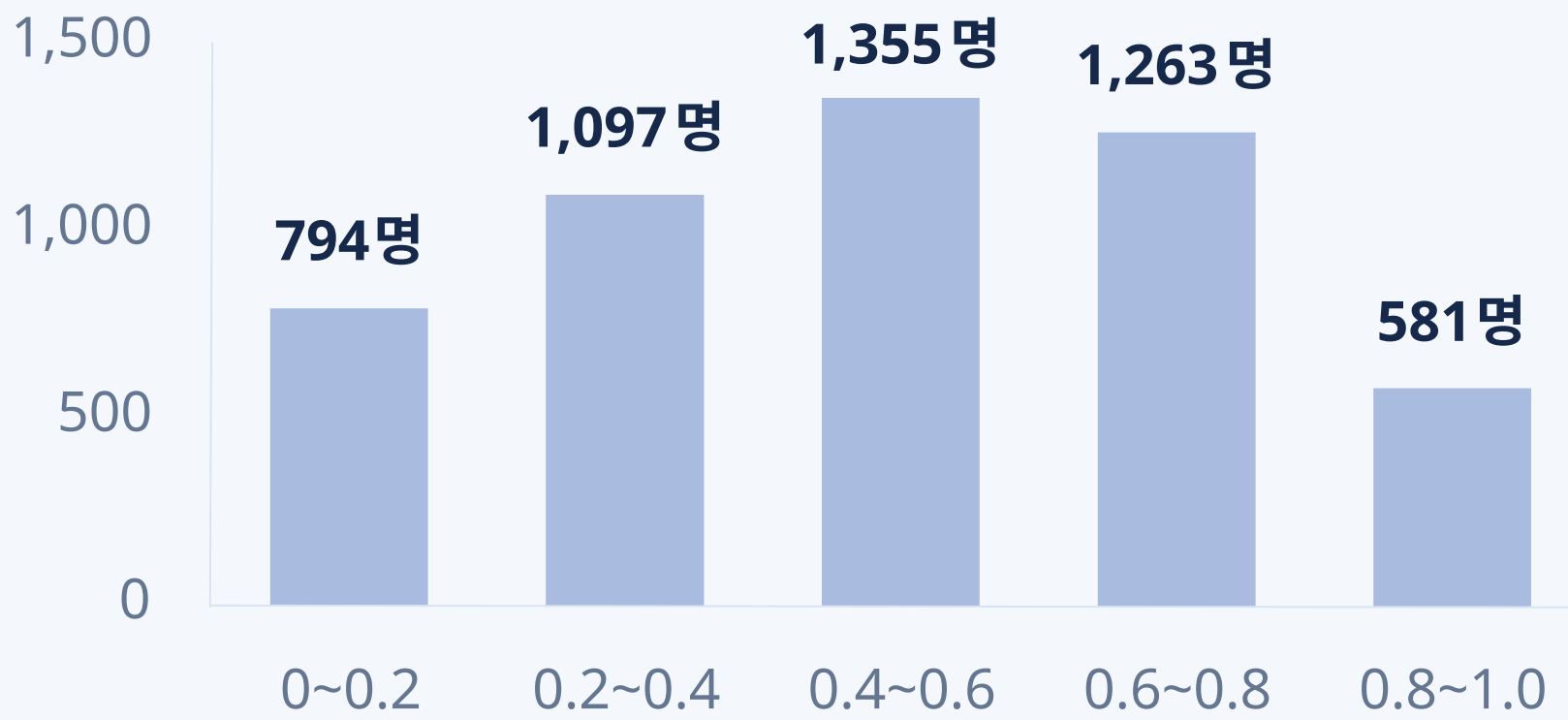
수신·발신 균형 피쳐 분포 · 10개 학교, EDA 5,090명 · 군집 분석 모집단과 구분

소셜 수혜율



받은 지목/(보낸 지목+1)

친구 요청 수신 비중



받은 요청/(보낸 요청+받은 요청+1)

반응의 양과 힌트 탐색을 서로 다른 피처로 읽었다

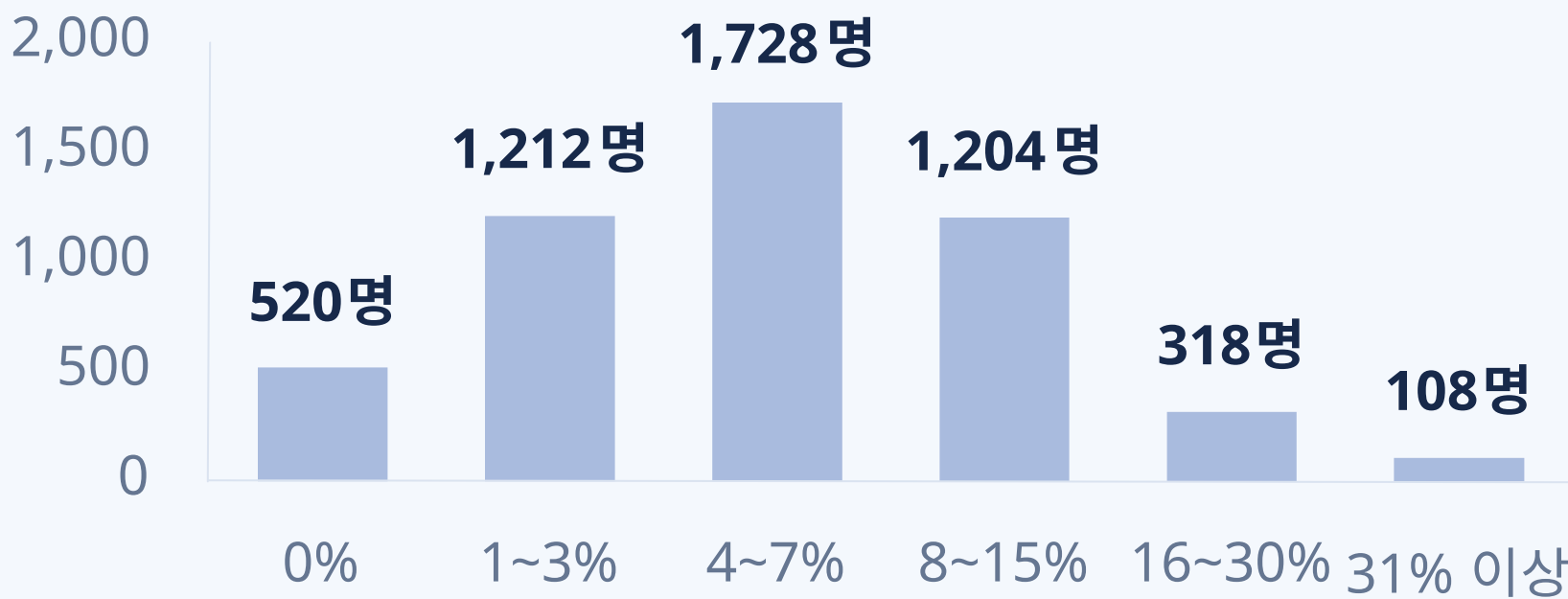
반응·힌트 탐색 피처 분포 · 10개 학교, EDA 5,090명 · 현금 결제 횟수는 별도 표

열람·답장 복합 지표 (%)



$(\text{Ping 열람 수} + \text{최종 답장 완료 수}) / (\text{받은 지목} + 1) \times 100$

힌트를 1회 이상 연 지목 비율(사용자별)



$\text{1회 이상 열린 지목 카드 수} / (\text{받은 지목} + 1) \times 100$

현금 결제 완료	0회 (91.9%)	1회	2회	3~4회	5회 이상
사용자 수	4,680명	310명	43명	38명	19명

모델이 놓친 신고 이력까지 운영 검토 범위에 남겨야 한다

홀드아웃 618개 질문 · 안전 사유 신고 이력 예측 · 검토 임계값 비교

최종 등급 · 임계값 0.5 + 하드룰

최종 등급	질문 수	안전 사유 신고 이력	등급 내 비중
제한 · 하드룰	6	5	83.3%
검토	304	142	46.7%
게시	308	99	32.1%

관계 피쳐 AUC 0.816

사후 정보 누수로 제외

임계값별 정밀도·재현율·검토량

임계값	정밀도	재현율	검토 비율
0.3	40.3%	97.6%	96.3%
0.5	47.4%	59.8%	50.2%
0.7	72.0%	7.3%	4.0%

질문 길이 $p=0.89$ · 신고율 예측 $p\approx0.13$

단순 속성만으로 위험을 설명하기 어려움

질문 주제 라벨의 정의와 판단 기준 1/2

카테고리 · 정의 · 판단 기준 · 대표 예시를 함께 유지

카테고리	정의	판단 기준	대표 예시
외모·신체 평가	외모·신체 특징의 긍정적·중립적 평가	외모나 신체 특징을 보고 답하는가?	안경이 잘 어울리는 사람은?
외모·신체 비하	외모·신체의 비하·희화화·조롱 욕설 없이 특징을 과장해 놀려도 포함	평가보다 비하·조롱· 희화화가 목적인가?	아바타 닮은 것 같은 사람은?
성격·사회성	성격·행동 특성· 사회적 성향	핵심 근거가 성격이나 행동 방식인가?	모든 사람과 잘 지낼 것 같은 사람은?
관계·호감· 친밀도	사람 사이의 친밀감· 신뢰·정서적 유대	개인 특성보다 관계가 핵심인가?	내 마음을 찔떡같이 알 것 같은 친구는?
연애	연애 감정·이성적 호감· 연인 선호	연애 대상이나 연애 과정을 떠올리게 하는가?	같이 데이트 하고 싶은 사람은?

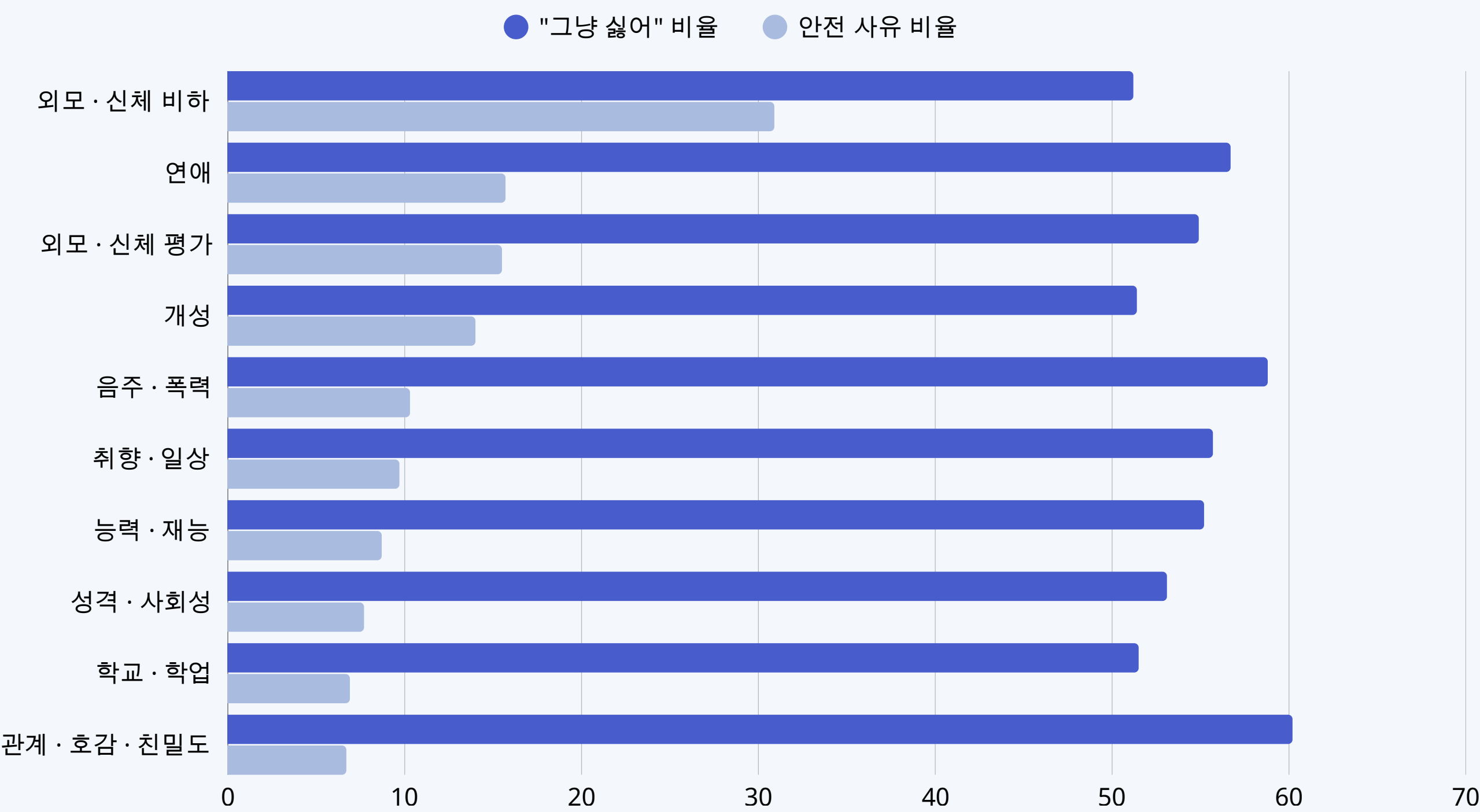
질문 주제 라벨의 정의와 판단 기준 2/2

카테고리 · 정의 · 판단 기준 · 대표 예시를 함께 유지

카테고리	정의	판단 기준	대표 예시
능력·재능	학업을 제외한 능력·기술·재능	특정 능력이나 재능을 평가해야 답할 수 있는가?	말을 가장 잘하는 친구는?
학교·학업	공부·수업·시험·성적	학업 활동이나 공부가 핵심 주제인가?	시험 전날 벼락치기 할 것 같은 친구는?
음주·폭력	음주·유해 행동 또는 폭력·공격성	핵심 행동이 음주·유해 행동, 폭력·공격성과 관련되는가?	싸움 제일 잘하는 사람?
취향·일상	취향·선호· 일상 생활 모습	취향이나 일상적인 생활 모습이 핵심인가?	롯데월드보다 에버랜드를 더 좋아할 것 같은 사람은?
개성	한 가지 특성으로 나누기 어려운 고유한 분위기·이미지·캐릭터	한 가지 특성보다 그 사람만의 이미지를 평가하는가?	가장 닮고 싶은 친구는?

개인화 신고는 특정 카테고리에 편중되지 않았다

대표적인 개인화 사유 중 “그냥 싫어” 와 안전 사유 비교



“그냥 싫어”는
특정 카테고리에
편중되지 않고
전반적으로 고르게 분포,

반면, 안전 사유는
외모·신체 비하에
상대적으로 높게 나타났다.

개인화 신고와 안전 신고
분리 대응

팀 R&R 및 프로젝트 자료

Viral to Value

참여 팀원 주 역할

성우석 - 분석(Continuation), 제품 개선

신범철 - 분석(Viral Part, Value), 모델링(Clustering)

유수빈 - 전처리, 분석 및 모델링(Trust), 제품 개선

이지현 - 마트 구축, 전처리, 분석(Content, Interaction), UI/UX 빌드, 제품 개선

장준영 - 전처리, 분석(Growth, Network, Continuation), 제품 개선

주예은 - 전처리, 분석(Content, Trust) 및 모델링(Trust)

프로젝트 링크

[Google Drive](#)

[프로토타입 체험](#)

[Notion](#)

[GitHub](#)